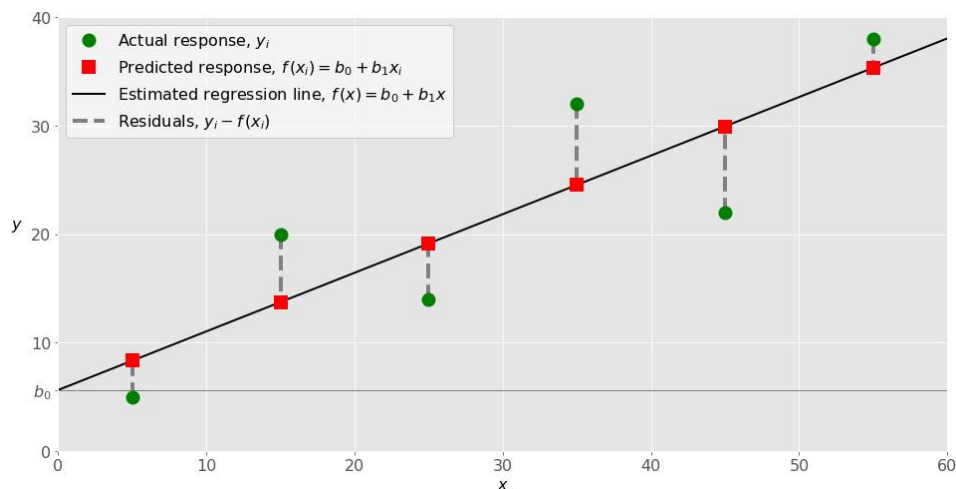




## Занятие 6. Мультиагентные системы искусственного интеллекта

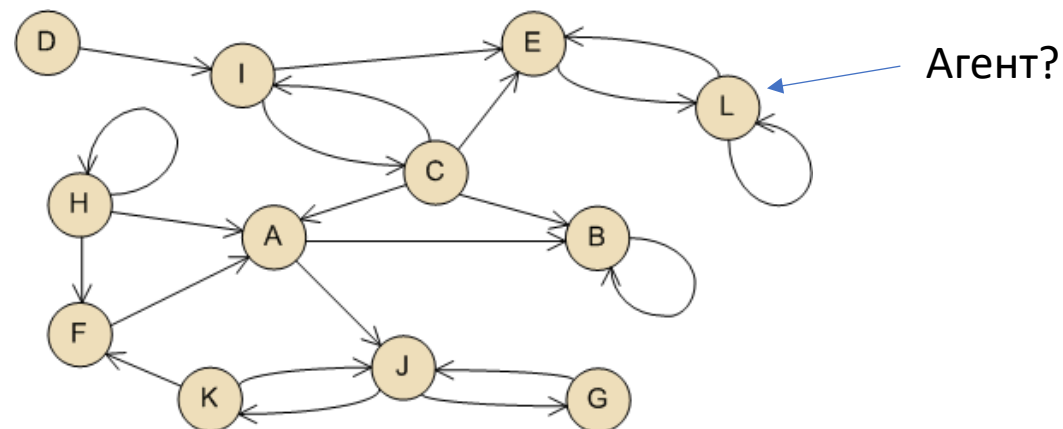
Александр Валерьевич Бухановский

## Классика: дедуктивное моделирование (обобщение частных)



**Предположение:** все элементы разные, но мы считаем, что в чем-то они одинаковые (однородность)

## Нео-классика: генеративное моделирование (объединение частных)



**Предположение:** все элементы уникальны, а общность проявляется через связи между ними

## Как измерить вес свиньи, если большие весы сломались?

**Классика:** найти объем свиньи, умножить на плотность свинины

**Агентная логика:** попросить 10 сведущих людей назвать вес свиньи на глаз, усреднить результат

**Мультиагентная логика:** попросить каждого из 10 людей привести другим аргументы, почему он так считает



**Вульгарная агентная логика:** свинью забить, разделать, части туши взвесить и сложить результат



**Сложность** — мера «детской неожиданности» в труде исследователя 😊

## Разнообразие интерпретаций «сложности»

- ❖ Вычислительная сложность (объем ресурсов для решения задачи)
- ❖ Алгоритмическая сложность (по Колмогорову, алгоритмическая энтропия)
- ❖ Сложность сетевых структур (мера разнообразия и полноты связей)
- ❖ Сложность динамической системы (минимальная программа для воссоздания всех паттернов ее поведения)
- ❖ Сложность в биоинформатике (богатство словаря в генетическом тексте)
- ❖ Размерность Вапника-Червоненкиса в ML
- ❖ ....



# ИТМО



## АГЕНТЫ И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ



Цифровая автономная сущность, выполняющая задачу в интересах пользователя, исходя из условий внешней среды

### Внутренние сущности агента:

- ✓ Атрибуты
- ✓ Правила поведения
- ✓ Память
- ✓ Ресурсы
- ✓ Механизмы принятия решений
- ✓ Правила для изменения правил поведения (обучение)

### Агент:

- ✓ Идентифицируем и дискретен
- ✓ Неотделим от среды
- ✓ Автономен и самоуправляем
- ✓ Гибок (flexible)





**Среда + топология взаимодействий!**

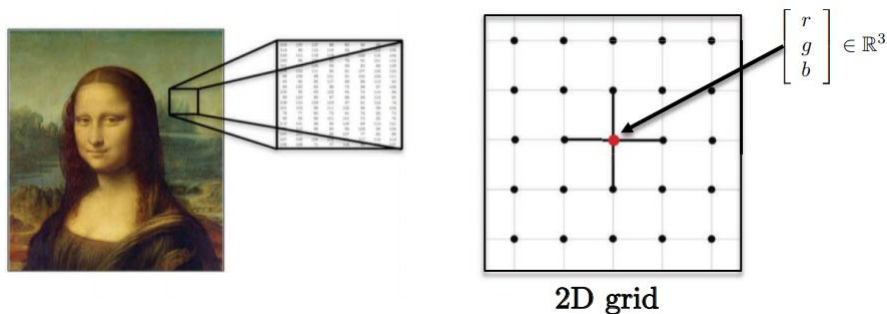
### Сложная система:

- ✓ Большое количество различных элементов (возможно осреднение)
- ✓ Взаимодействие «каждый с каждым»
- ✓ Различные виды взаимодействий (не только парные)
- ✓ Нелинейное поведение

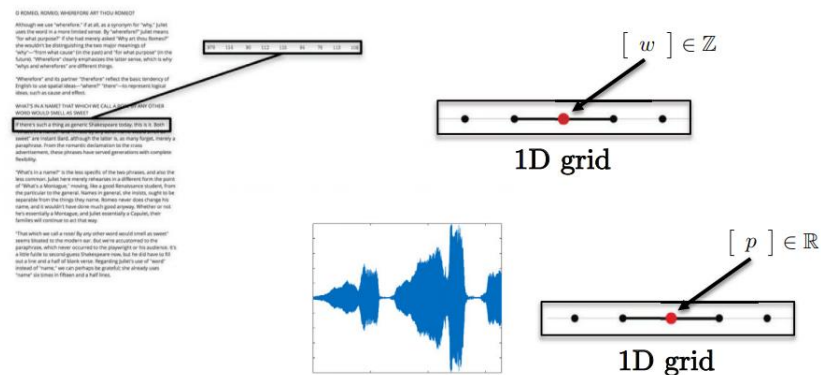
**Мультиагентная система (МАС)** – сложная система (complex system), элементами которой являются агенты

## Простые системы

- Images, volumes, videos lie on 2D, 3D, 2D+1 Euclidean domains (grids)



- Sentences, words, speech lie on 1D Euclidean domain



## Сложные системы



Social networks  
(Advertisement/  
recommendation)

$$\text{User}_i \begin{bmatrix} \text{messages} \\ \text{images} \\ \text{videos} \end{bmatrix}_i \in \mathbb{R}^d$$

$$\text{User connection}_{ij} A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } ij \text{ friends} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{User}_j \begin{bmatrix} \text{messages} \\ \text{images} \\ \text{videos} \end{bmatrix}_j \in \mathbb{R}^d$$

- ❖ Сложная топология связей, не ограниченная локальностью или регулярностью структуры
- ❖ Отсутствует видимый порядок (децентрализация)
- ❖ Динамика связей, исходя из

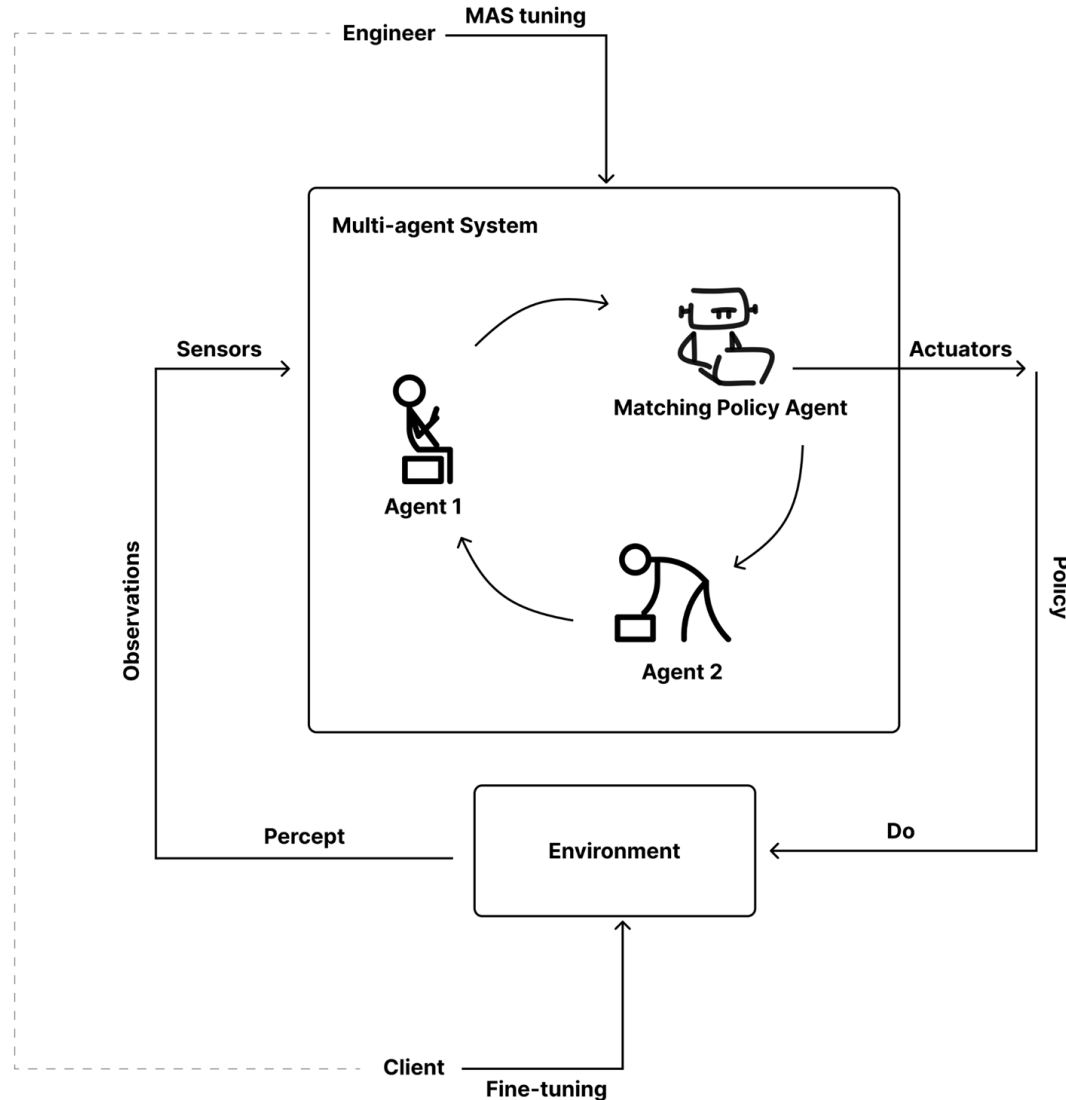


## Классические (дедуктивные) системы:

- ✓ Система основана на общих априорных знаниях, по умолчанию одинаково доступных всем частям системы
- ✓ Система централизована – есть единый механизм управления всеми процессами системы.
- ✓ Связи между частями системы регулярны; они формируются в соответствии с общим расписанием, единым для всех
- ✓ Части системы могут менять свое состояние только с «одобрения центра», оценивающего их влияние на систему

## Мультиагентные системы:

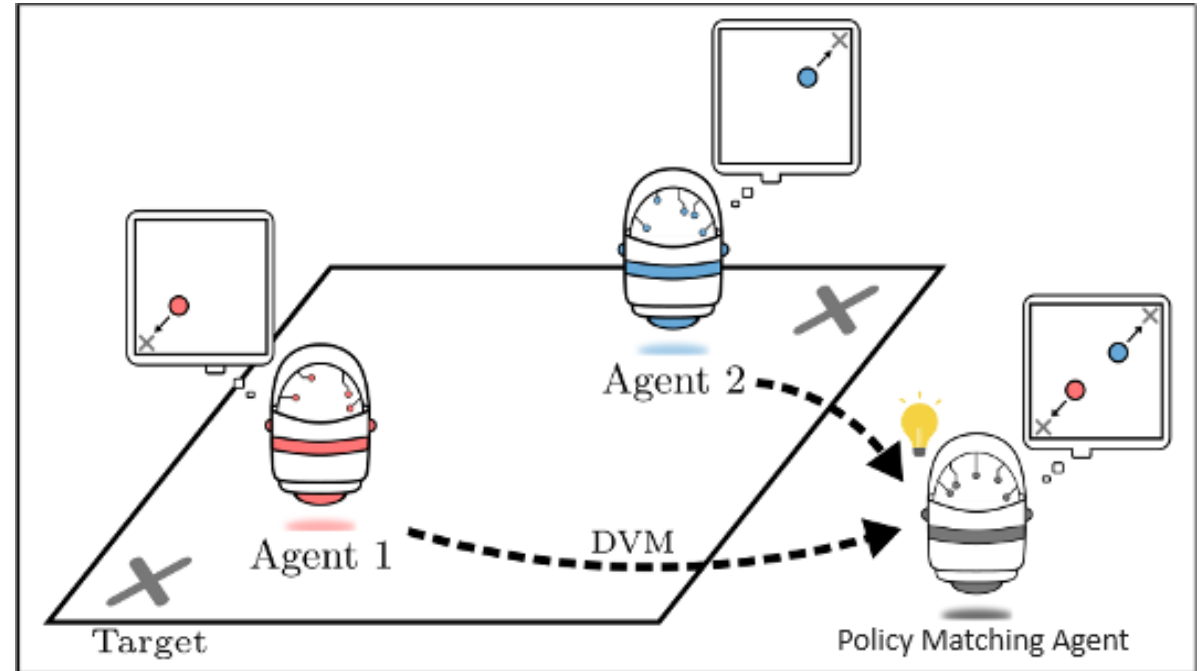
- ✓ Система состоит из нескольких частей, каждая из которых пользуется лишь **локальными** знаниями
- ✓ Система **децентрализована** – нет единого механизма управления, но есть правила локального взаимодействия между агентами
- ✓ Связи между частями системы **нерегулярны**, устанавливаются и исчезают в зависимости от локальной ситуации
- ✓ Части системы могут менять свое состояние локально, **опосредованно** влияя на всю систему



- ❖ Сформулировать модель среды, в которой должны «жить» агенты и решаться задача
- ❖ Определить целеполагание для задачи в целом (например, «обойти все пространство за минимальное время»)
- ❖ Задать агентов, их правила работы и взаимодействия друг с другом во времени
- ❖ Инициировать «жизнь» агентов
- ❖ Наблюдать за системой до тех пор, пока цель не будет достигнутой или «жизнь» агентов станет невозможной

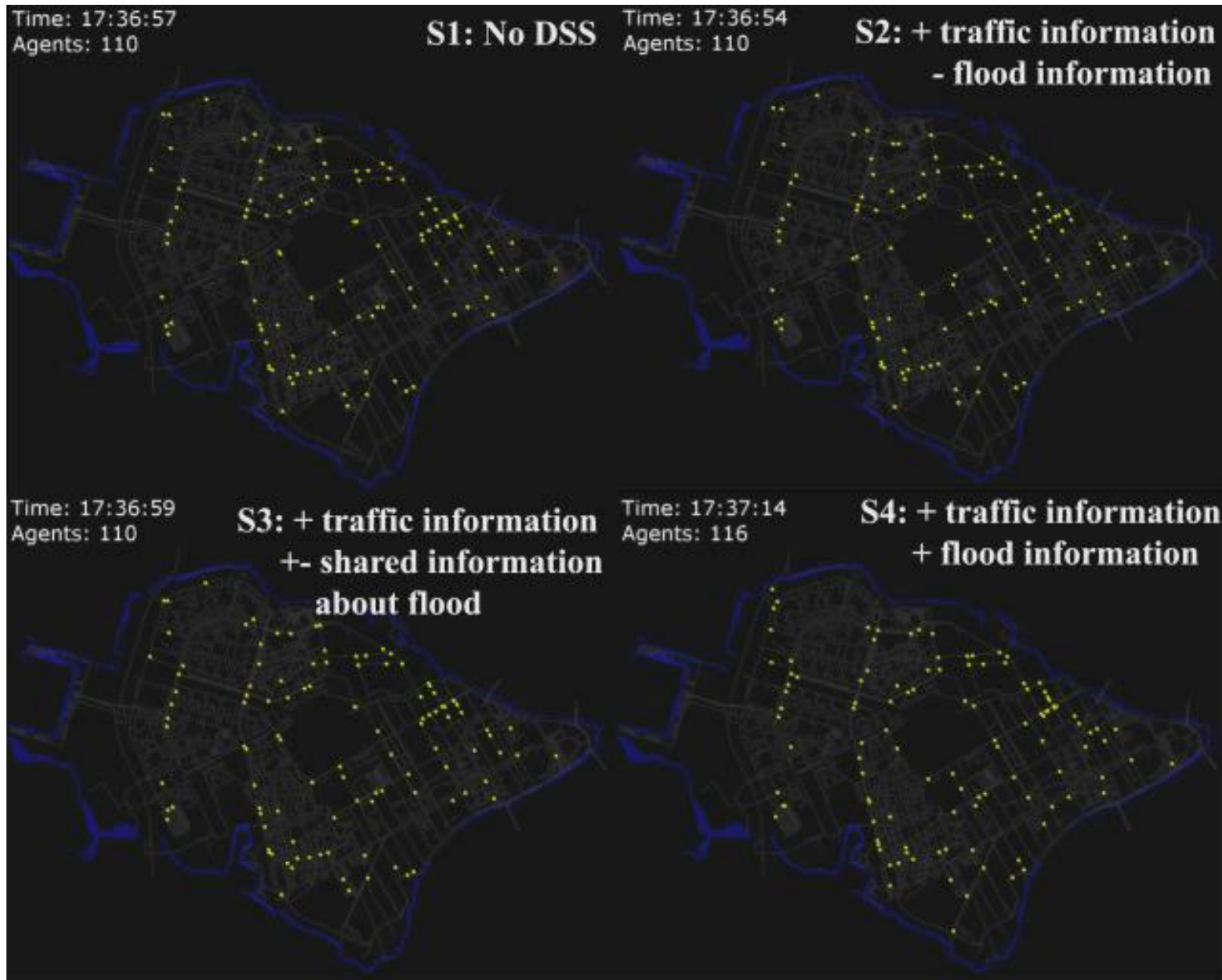
## Типы взаимодействий между агентами:

- ❖ **Кооперация.** Агенты работают вместе для достижения общей цели.
- ❖ **Конкуренция.** Агенты соперничают друг с другом за ресурсы или преимущества.
- ❖ **Смесь кооперации и конкуренции (Co-Co).** Агенты могут как сотрудничать, так и конкурировать в зависимости от ситуации.

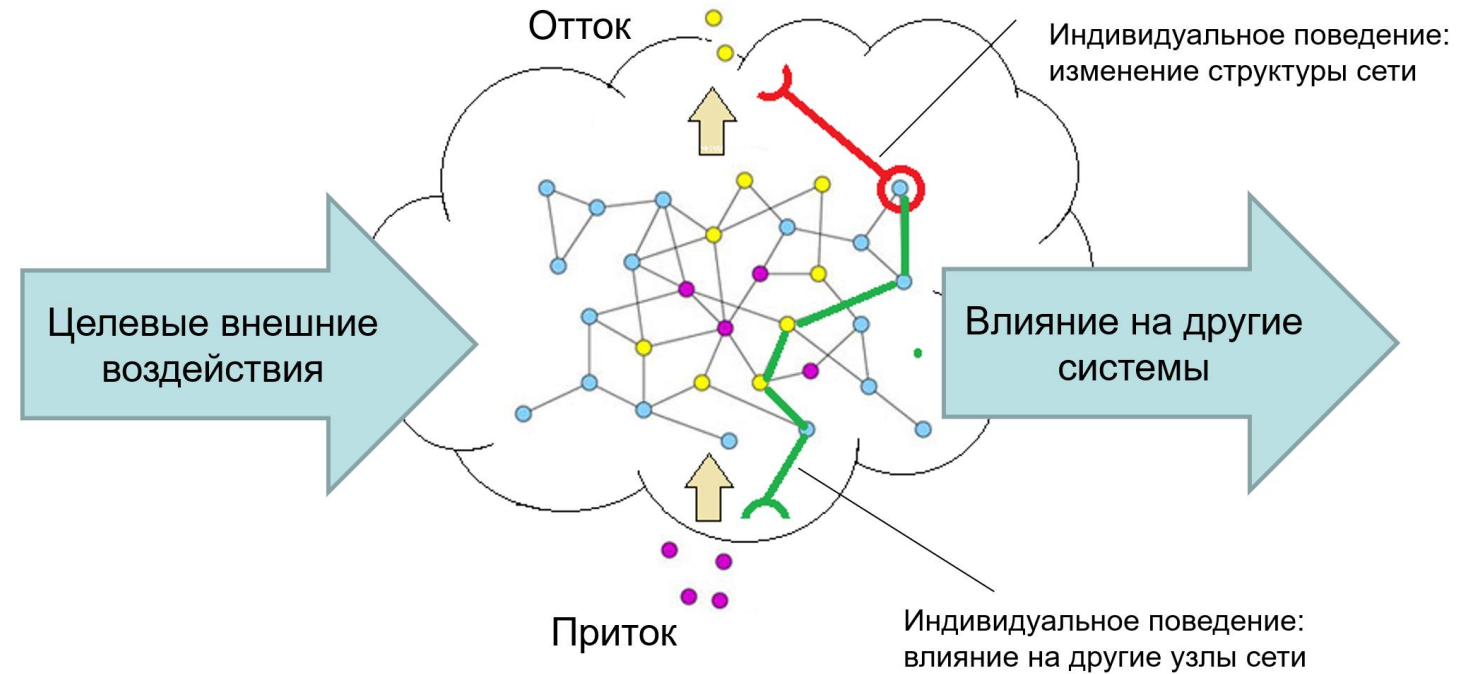
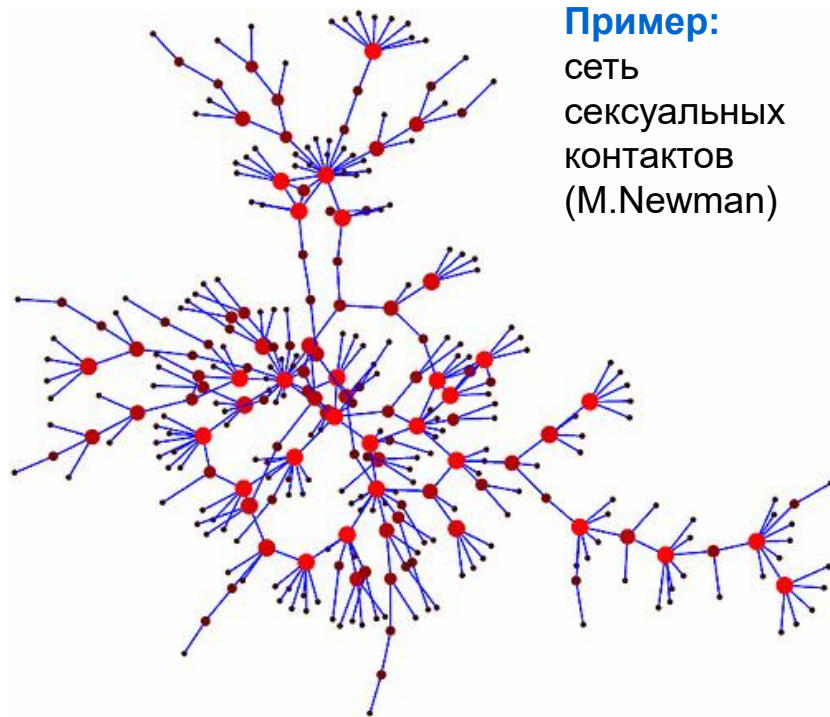


Управление Co-Co - агенты-лидеры (секретари), связывающие предложенные агентами-участниками действия в единую библиотеку планов





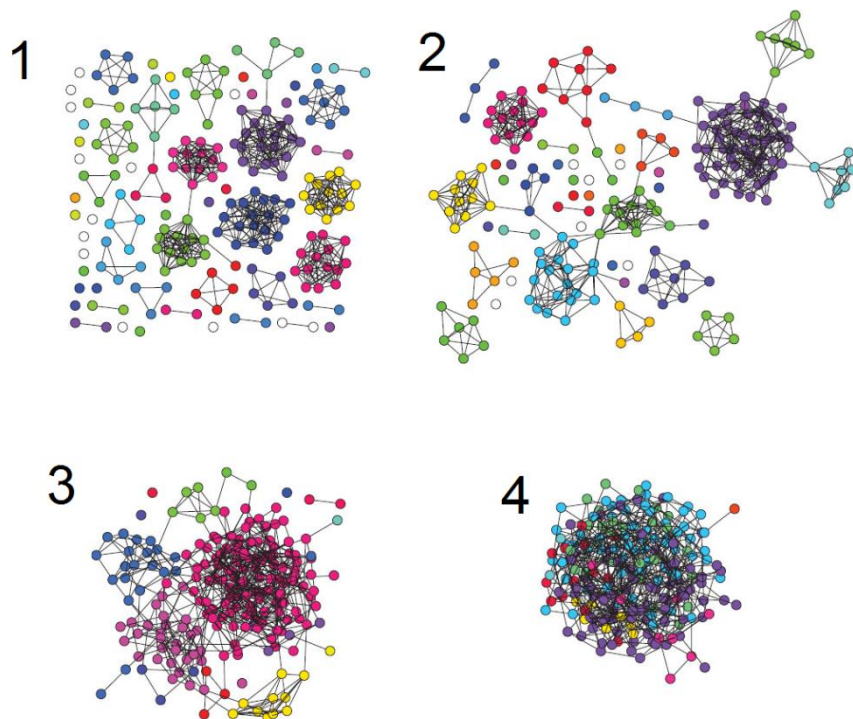
- 1) Только конкуренция всем вредна!
- 2) На локальных фактах далеко не уедешь - отсутствие знаний о среде сказывается на качестве результатов
- 3) Чтобы система стала эффективной, полная информация о среде не нужна – помогает кооперация



Комплексная сеть – это граф с:

- динамически **эволюционирующей** во времени структурой;
- достаточно (для статистического обобщения) большим количеством **возможных состояний**;
- заданным **вероятностным законом** изменения характеристик узлов и ребер;
- возможностью установления взаимосвязей между **макро- и микро-характеристиками** явления.

Мультиагентное моделирование,  
если топология связей неизвестна

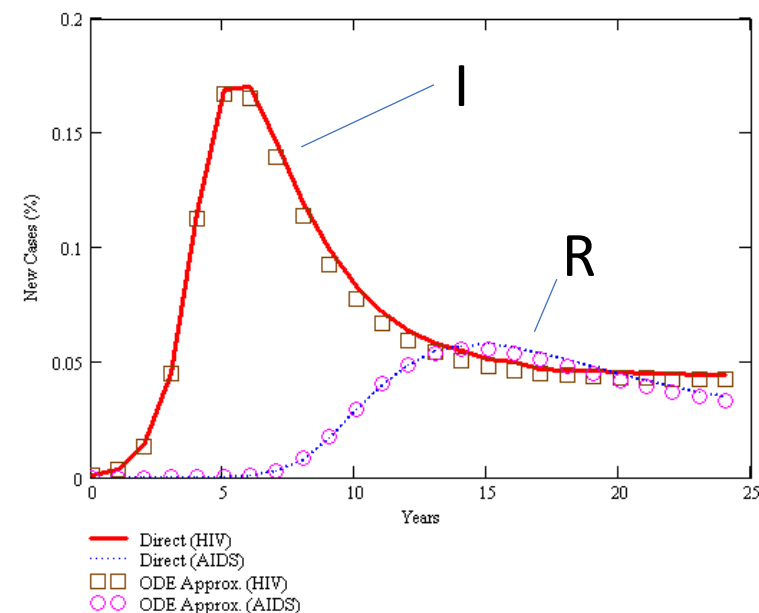


$$(V, E, f)_{t+1} = \Gamma(V, E, f)_t,$$

$$(V, E, f)_{t=0} = (V_0, E_0, f_0).$$

$$\Gamma = \bigotimes_{m=1}^M \Gamma_m,$$

Моделирование на макро-уровне, если  
известна топология связей агентов



$$U_l[(V, E, f)] = \rho_l(t)$$

$$\frac{d\rho_l(t)}{dt} = F(\rho_1(t), \rho_2(t), \dots, \rho_{N_l}(t), \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p)$$



АГЕНТ ПОНЕВОЛЕ



ІІТМО

КЛАССИФИКАЦИЯ  
АГЕНТОВ ПО СТЕПЕНИ  
РАЗУМНОСТИ



### Классификация по «разумности» агента

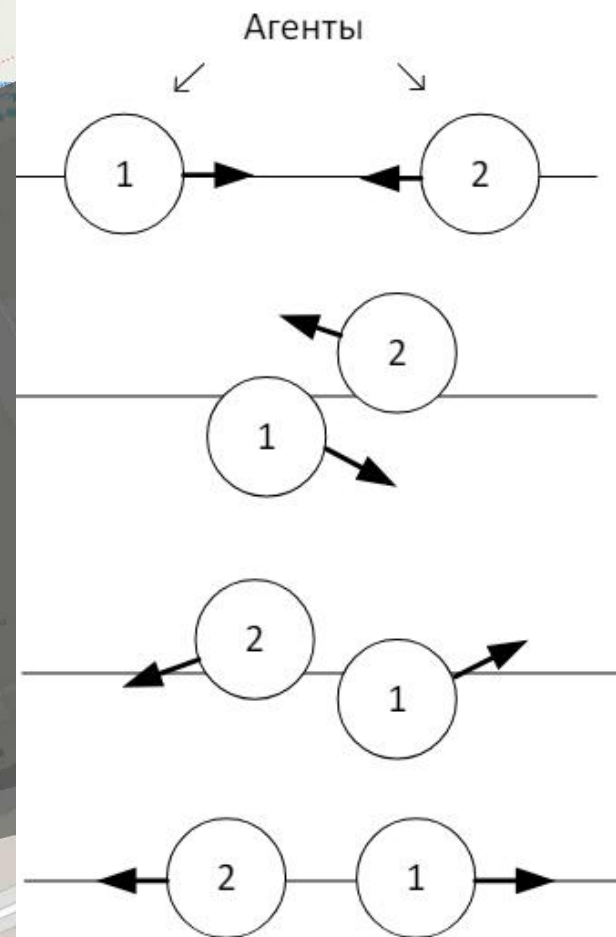
- ✓ Простые рефлекторные агенты (основаны только на наблюдениях)
- ✓ Рефлекторные агенты, основанные на предиктивных моделях (среда наблюдаема лишь частично)
- ✓ Агенты, основанные на цели (есть перечень желаемых состояний)
- ✓ Агенты основанные на ценностях (или полезности): ранжирование желаемых состояний
- ✓ Самообучающиеся агенты
- ✓ Нормативные агенты



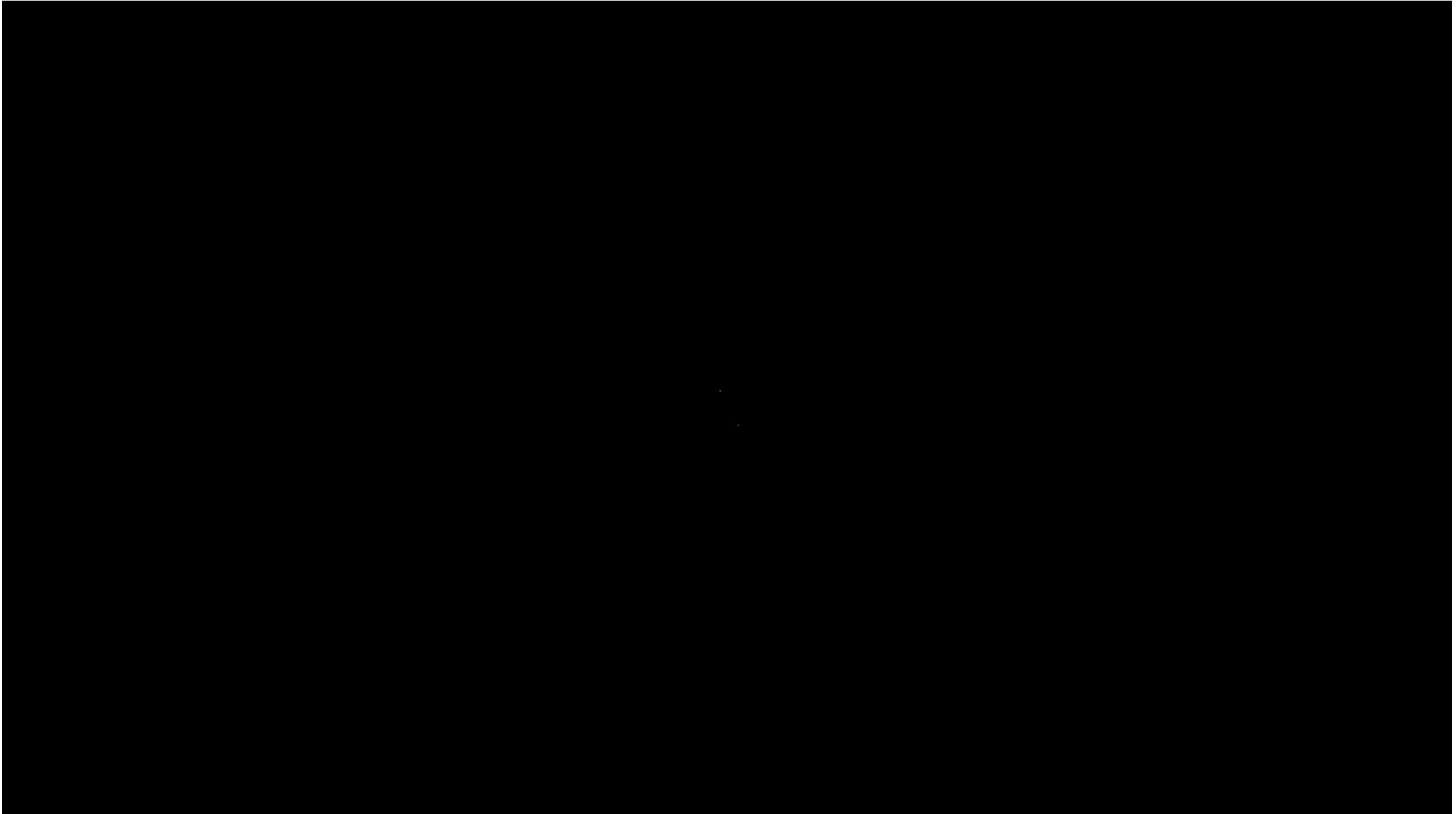
### Классификация по социальному поведению агента

- ✓ Реактивные
- ✓ Проактивные
- ✓ Социально активные агенты

Моделирование движения пешеходов в толпе: среда на основе модели социальных сил



1) Притяжение к целевой точке на карте; 2) Отталкивание от близких объектов (субъектов)







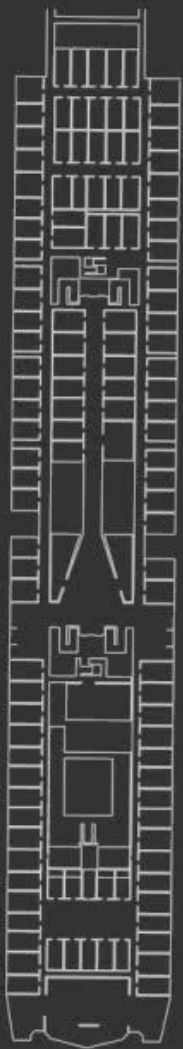
**ITMO UNIVERSITY**

---

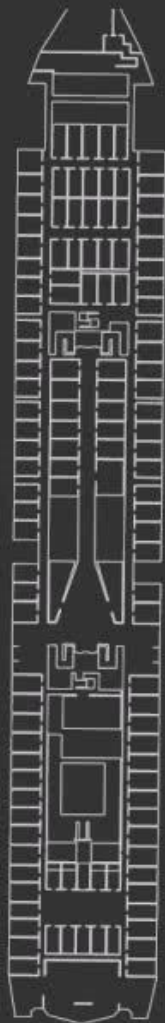
eScience Research Institute



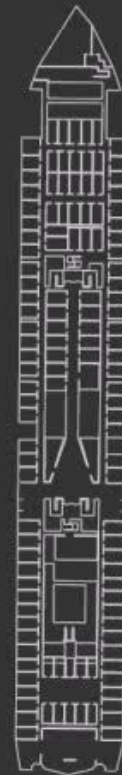
Агент опирается на собственную фрагментарную модель среды, чтобы восполнить информацию о частично наблюдаемой ситуации



no motion

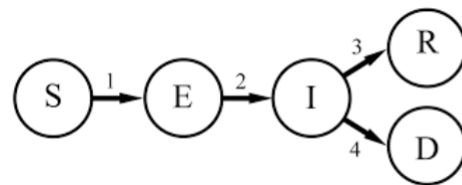


regular waves



irregular waves





Модель SEIR(D) –  
развитие эпидемии  
в популяции

Распространение ВИЧ в смешанной (гомо\*-  
и гетеросексуальной) популяции

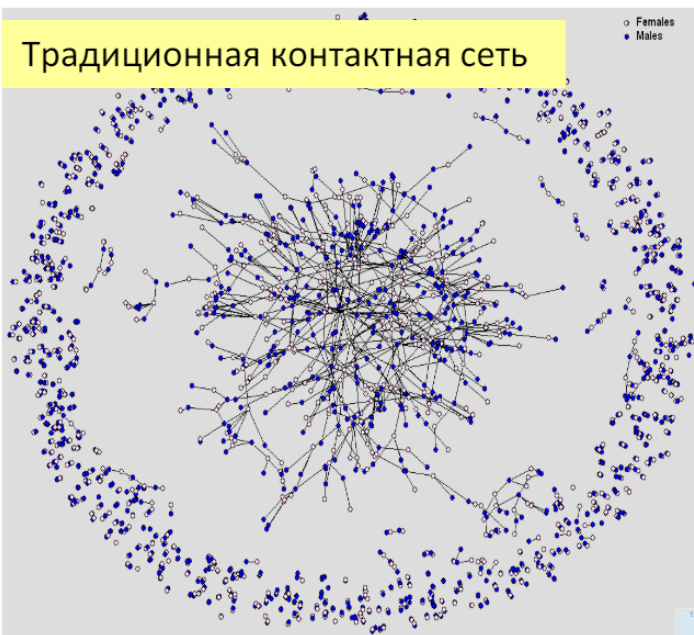


В этой презентации для демонстрации используются модельные расчеты на данных США (1990-2000е) по распространению ВИЧ-инфекции среди гомосексуалистов.

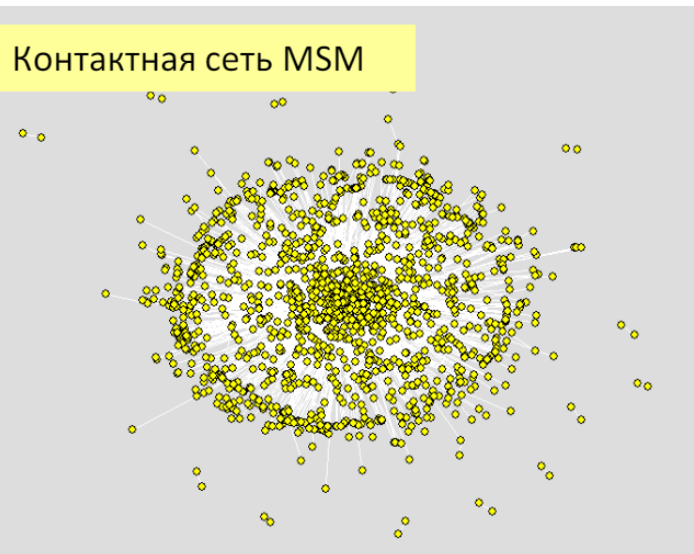
Эти материалы не имеют отношения к пропаганде движения ЛГБТ\*, запрещенного на территории РФ

Можно ли считать пропагандой демонстрацию факта, что предотвратить эпидемию среди противников традиционных ценностей гораздо сложнее, чем среди сторонников?

Традиционная контактная сеть

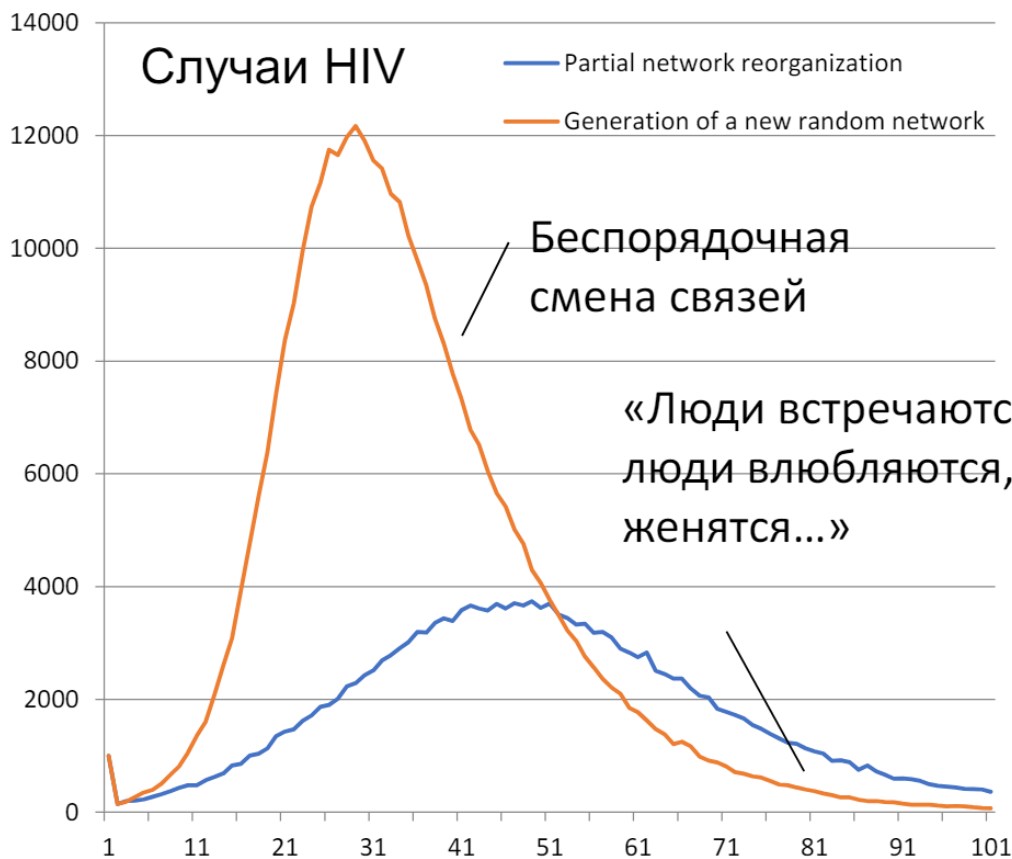


Контактная сеть MSM

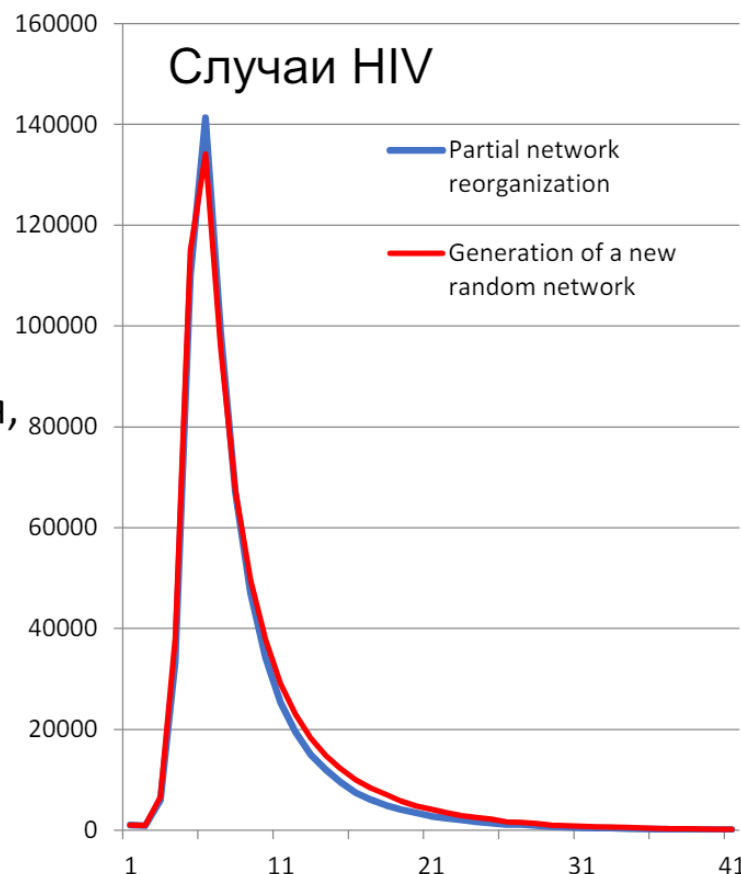


Топология взаимодействия агентов определяет ключевые свойства системы

Гетеросексуальная популяция



Гомосексуальная\* популяция



Время (модельные годы)



Монитор

Карты заражения

|                |                 |             |
|----------------|-----------------|-------------|
| Карты          | Группы          | Стадии      |
| План объекта   |                 | График      |
| График (макро) | Гист-ма (макро) | Гистограмма |
| Кинотеатр      | Поезд           |             |

Панель 3

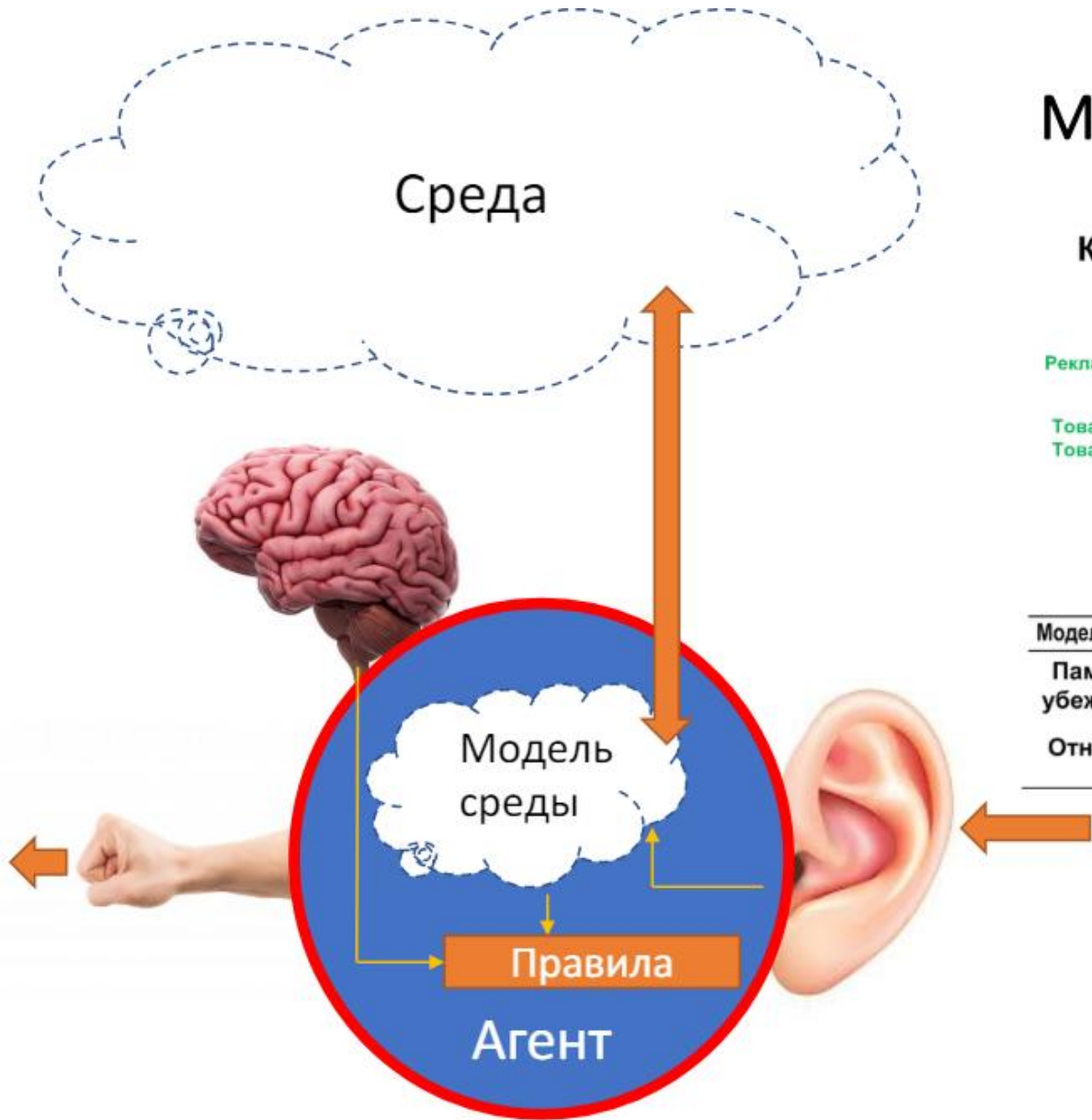
|                |                 |             |
|----------------|-----------------|-------------|
| Карты          | Группы          | Стадии      |
| План объекта   |                 | График      |
| График (макро) | Гист-ма (макро) | Гистограмма |
| Кинотеатр      | Поезд           |             |

Панель 2

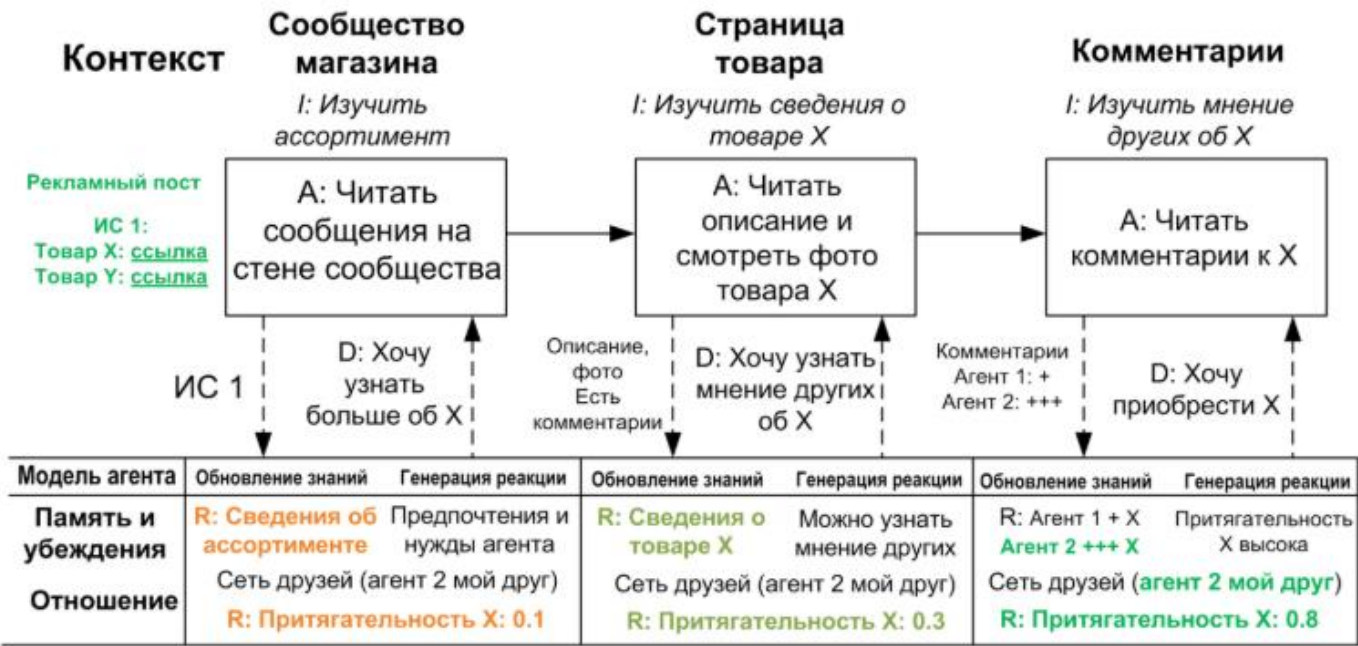
|                |                 |             |
|----------------|-----------------|-------------|
| Карты          | Группы          | Стадии      |
| План объекта   |                 | График      |
| График (макро) | Гист-ма (макро) | Гистограмма |
| Кинотеатр      | Поезд           |             |

Панель 4

|                |                 |             |
|----------------|-----------------|-------------|
| Карты          | Группы          | Стадии      |
| План объекта   |                 | График      |
| График (макро) | Гист-ма (макро) | Гистограмма |
| Кинотеатр      | Поезд           |             |



Модель Belief-Desire-Intention-Action-Result

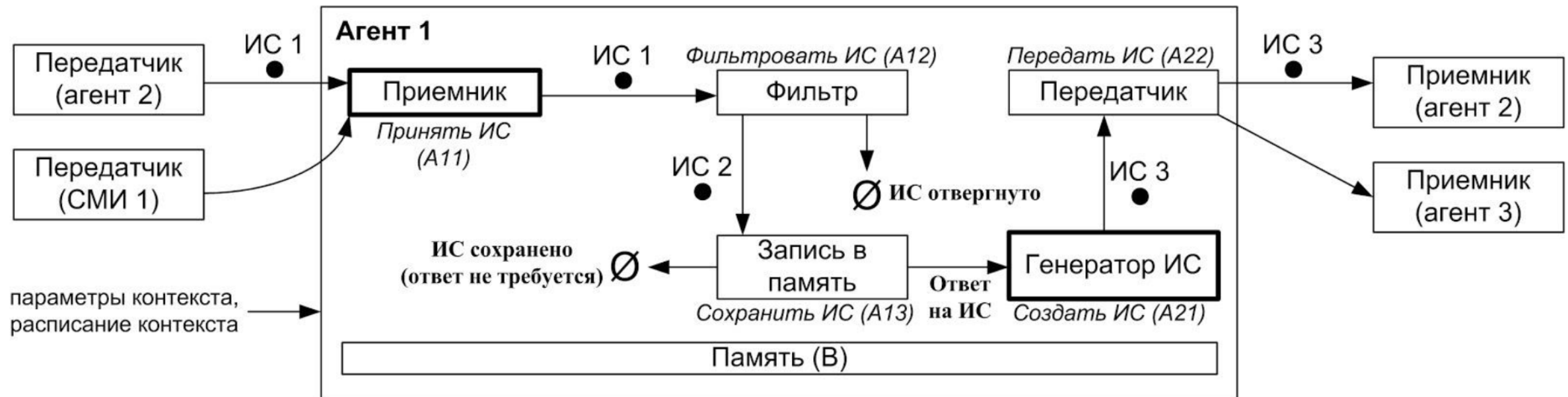


Результаты DIA: обновление Belief, запуск новой цепочки DIA, смена контекста



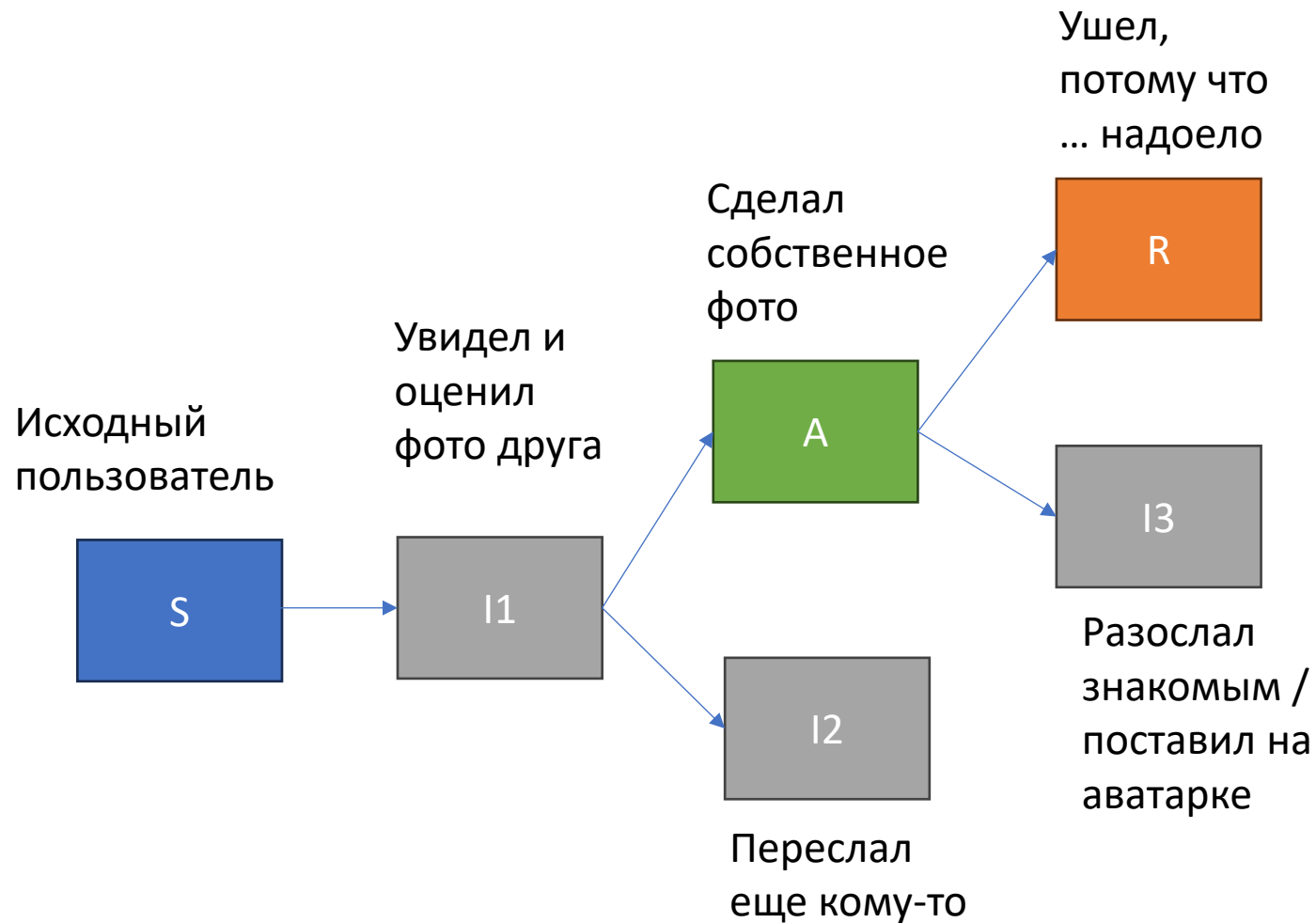
Агент взаимодействует с контекстом и другими агентами путем **приема/передачи информационных сообщений**

**Контексты:** стена сообщества, личные сообщения, лента новостей...

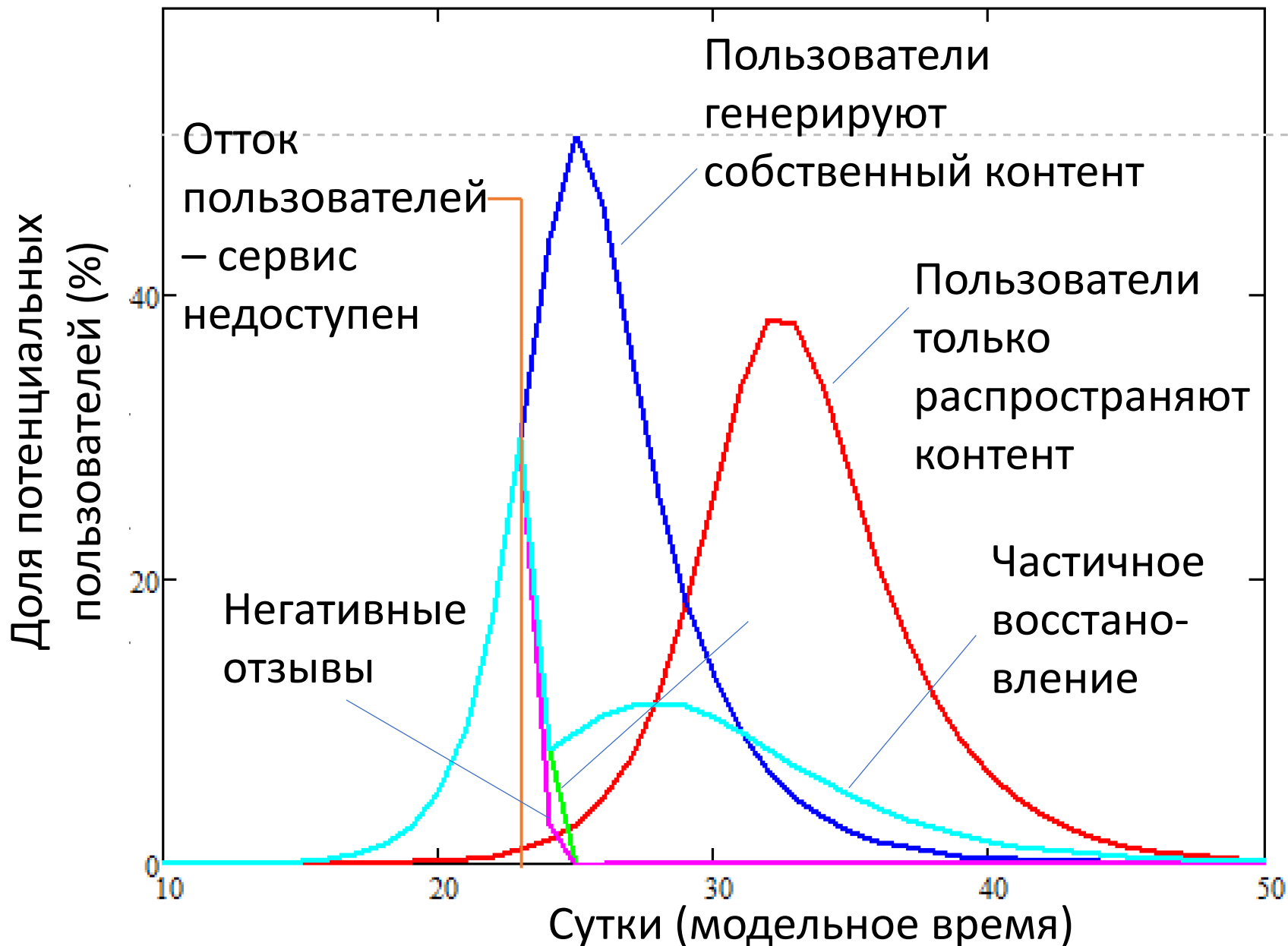


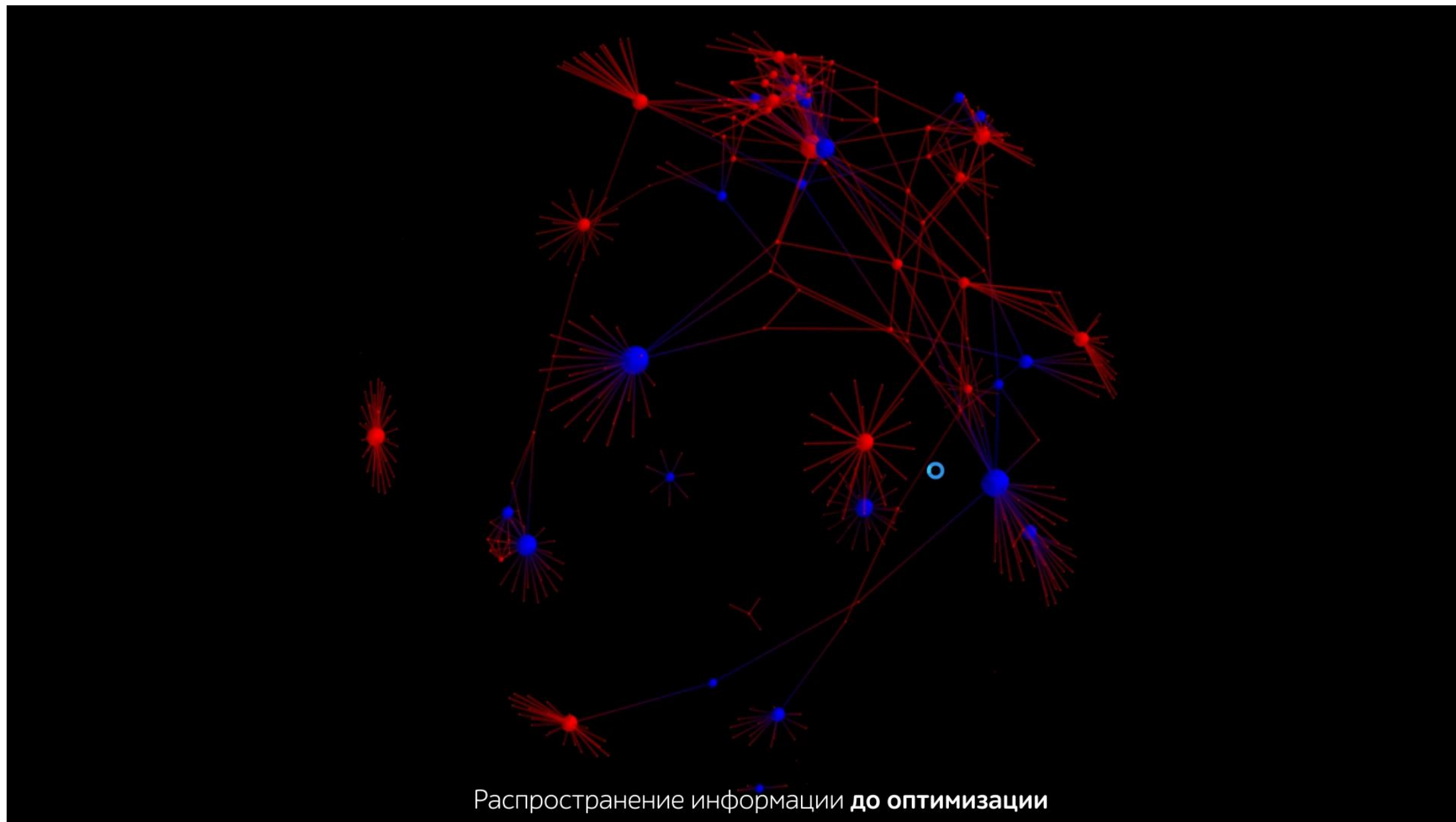
Свойства агентов в киберпространстве определяют их **желания (desires), намерения (intentions) и действия (actions)**: любознательный, общительный, избирательный, регулирующий приватность, жаждущий внимания, жаждущий влияния, жаждущий получить прибыль...

## «Нейросеть Барби» 😊)))







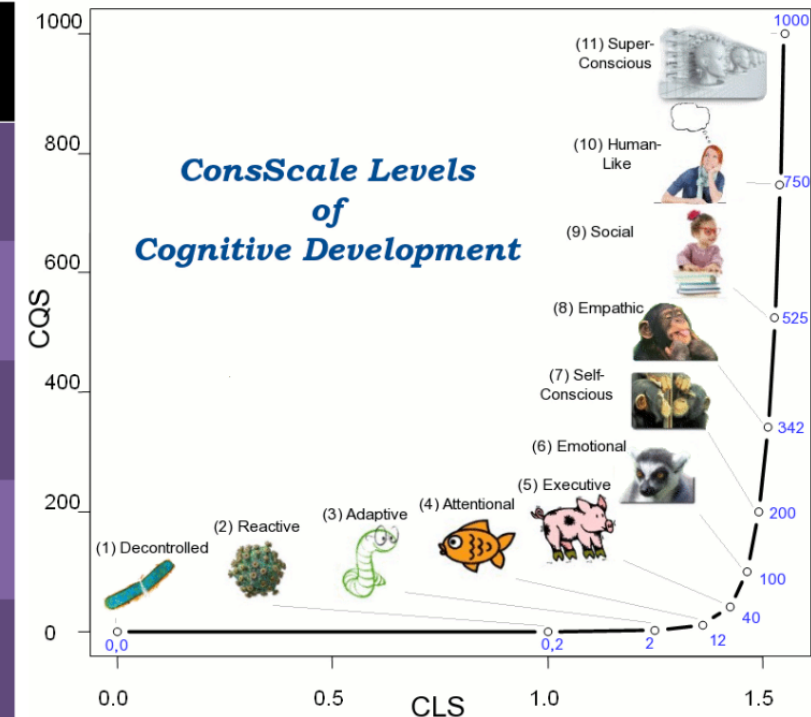


## Уровни когнитивных способностей

- Уровни когнитивных архитектур (BICA Society) – от рефлексии до мета-когнитивности и самоосознания
- Шкала когнитивных способностей (ConScale) – по суммарной сложности когнитивных способностей

| Cognitive architecture type   | The agent is capable of                                                                  | Level   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Meta-cognitive and self-aware | Modeling mental states of agents, including own mental states, based on the self concept | Highest |
| Reflective                    | Modeling internally the environment and behavior of entities in it                       | High    |
| Proactive, or deliberative    | Reasoning, planning, exploration and decision making                                     | Middle  |
| Reactive, or adaptive         | Sub-cognitive forms of learning and adaptation                                           | Low     |
| Reflexive                     | Pre-programmed behavioral responses                                                      | Lowest  |

<http://bicasociety.org>



<http://www.conscious-robots.com>



Цифровая реализация когнитивных процессов в составе интеллектуальных агентов

- Реализация процессов познания
- Повторение поведения человека
- Надежное, но неожиданное поведение
- Обучение
- Когнитивные способности (в т.ч. креативность)

Таксономия когнитивных архитектур:

- Symbolic
- Emergent (connectionist logic system, neuronal modelling)
- Hybrid (symbolic sub-processing, fully integrated)



# АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Художник М. БЕЛОМЛИНСКИЙ  
Слева В. СУСЛОВА

Сколько было отличных отметок  
На пути десяти пятилеток?  
У задачи найдете ответ  
На орбитах межзвездных ракет!

**АКАДЕМИЯ**

УНИВЕРСИТЕТ

**ИНСТИТУТ**

## ТЕХНИКУМ

**ПТУ**

# ШКОЛА

**РАБФАК**

# ЛИКБЕЗ

Учиться,  
учиться  
и учиться!

# ІТМО

# LLM-АГЕНТЫ И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ

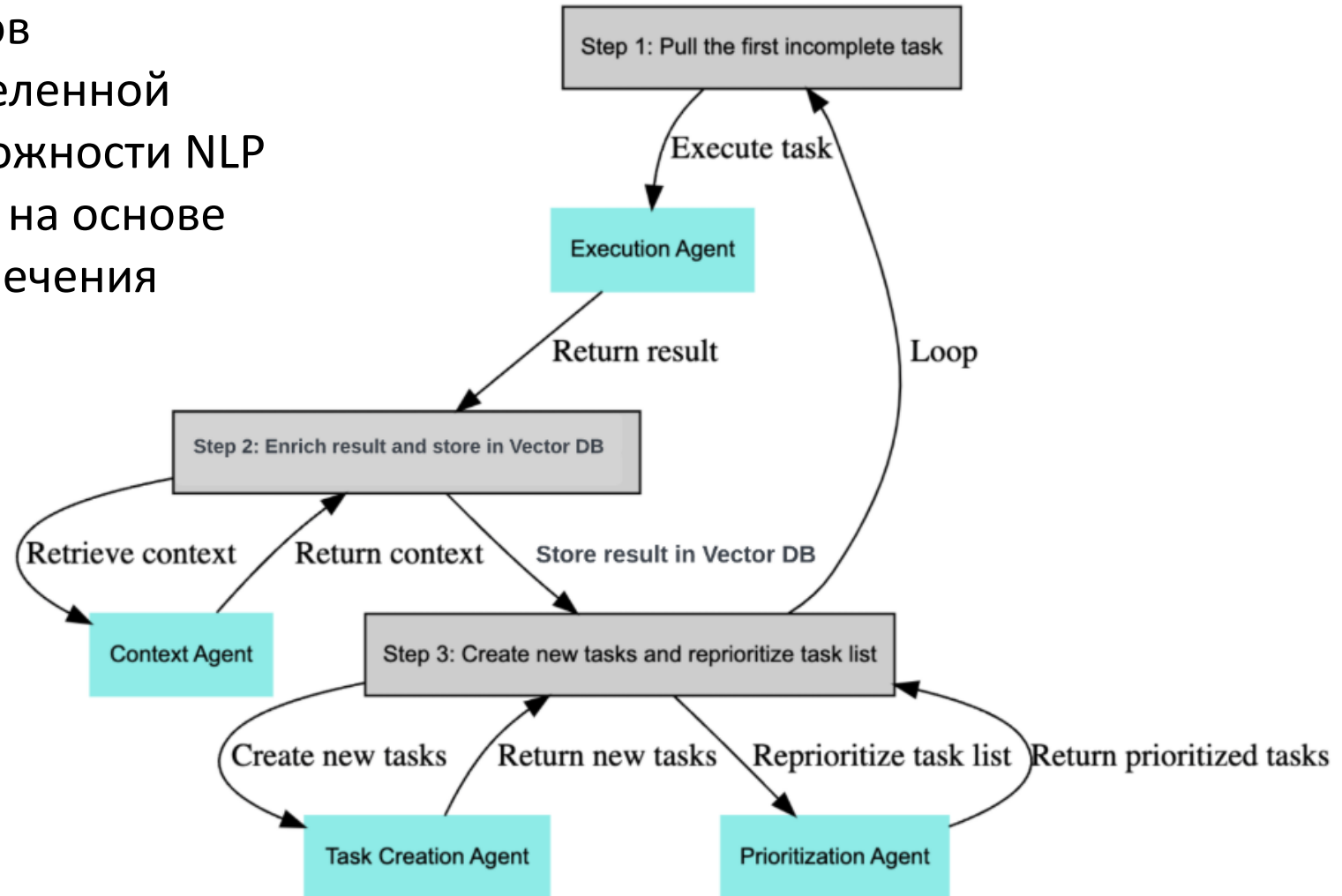
## BabyAGI:

Создает задачи на основе результатов предыдущих задач и заранее определенной цели. Затем скрипт использует возможности NLP от OpenAI для создания новых задач на основе цели и Pinecone для хранения и извлечения результатов задач в контексте

<https://github.com/yoheinakajima/babyagi>.

## Иные варианты MAC на LLM:

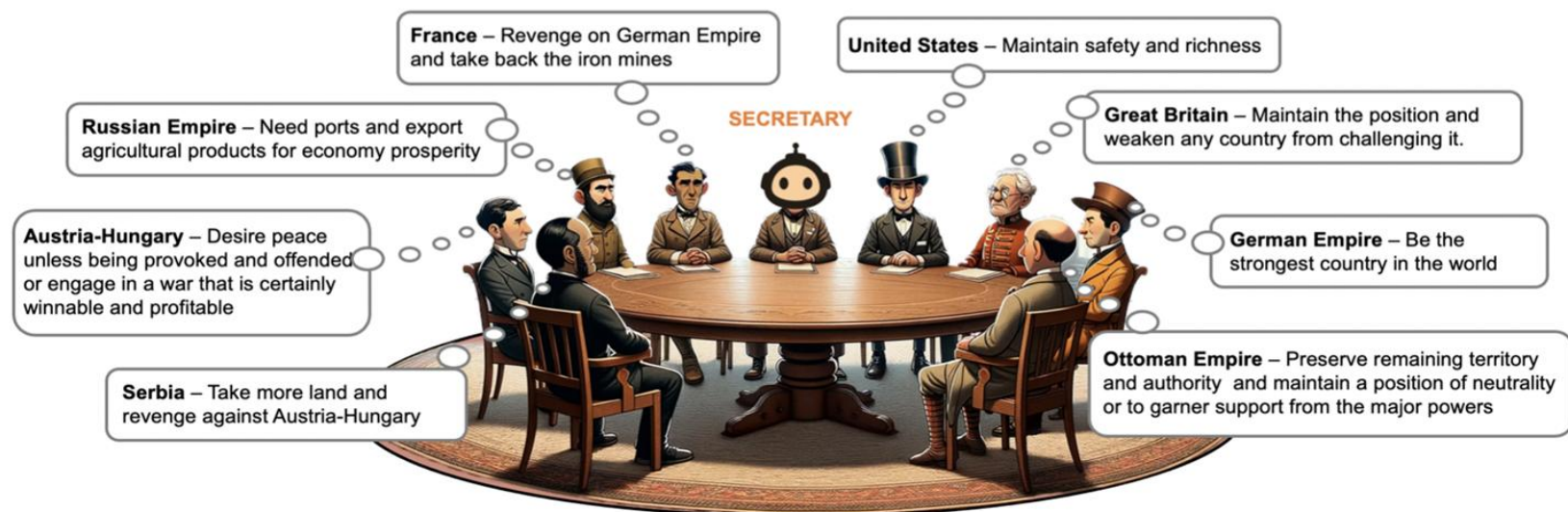
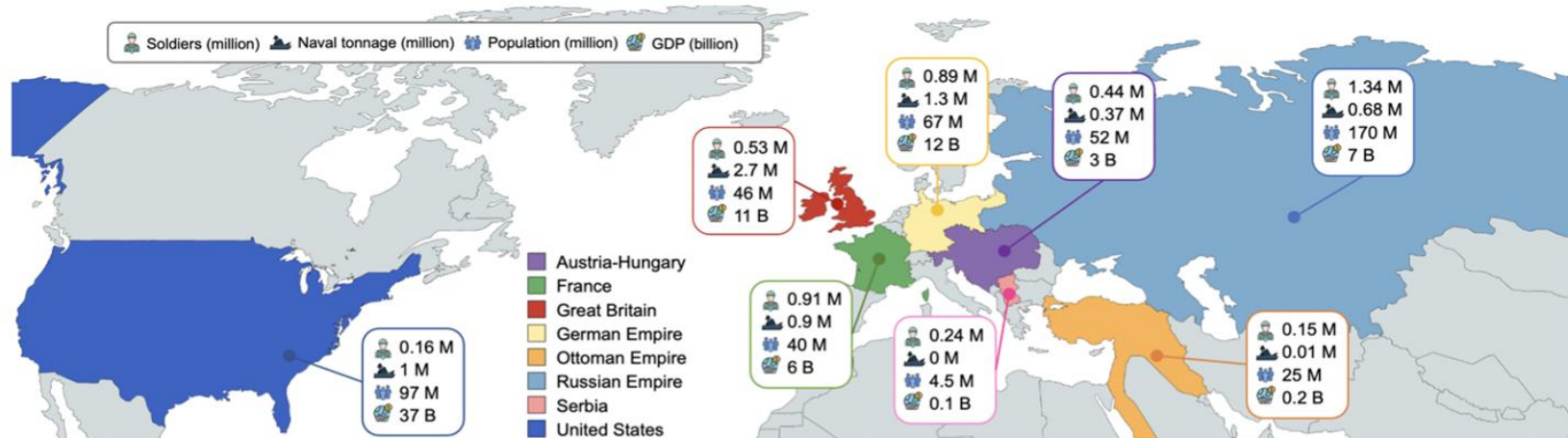
Multi-LoRA, AutoAgents, AutoGen, Auto-GPT, AgentGPT, Godmode, JARVIS, AI Legion, CAMEL, GPTRPG





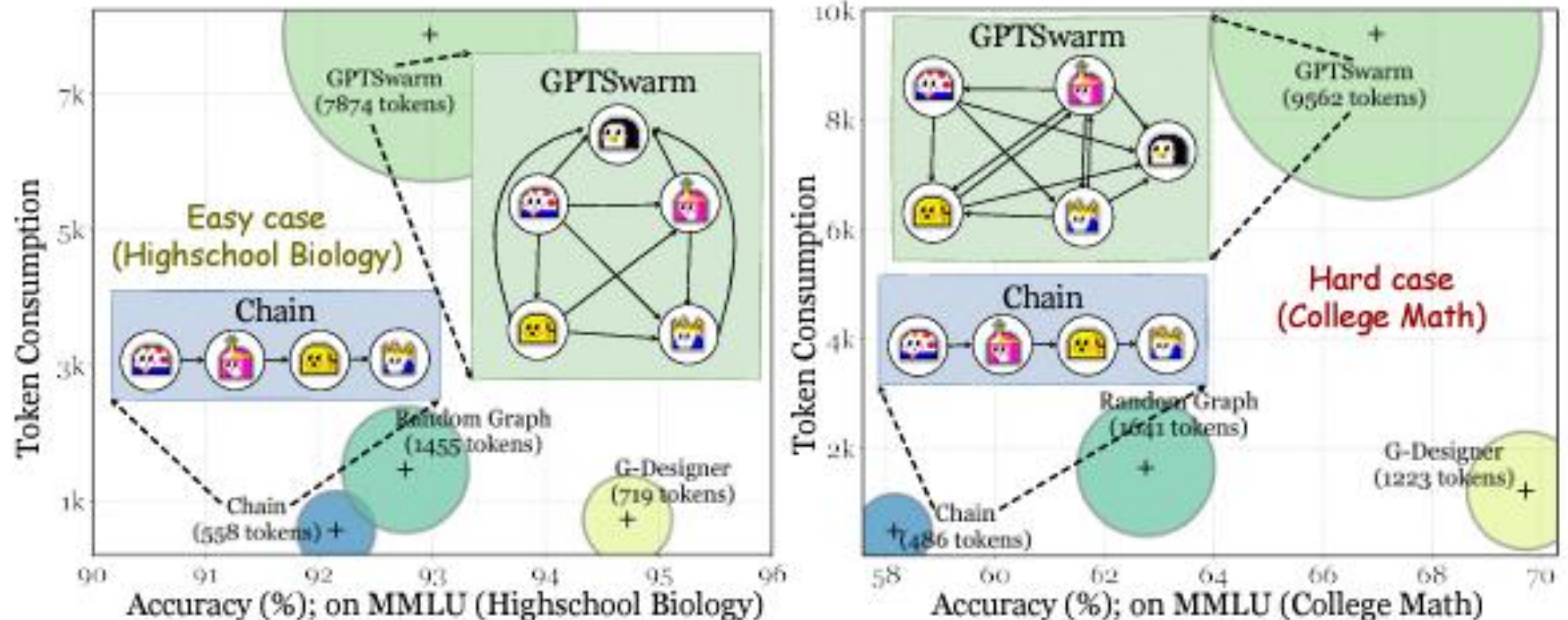
**Пример:** WarAgent – мультиагентная система с поддержкой LLM для моделирования решений стран и последствий в исторических международных конфликтах

- (1) Индивидуальная генерация ответов в раунде 1.
- (2) Многоагентные дебаты: каждый агент получает и обрабатывает ответы, чтобы критиковать или уточнять свой собственный ответ.
- (3) Достижение консенсуса: после процесса дебатов агенты все еще могут иметь разные решения. В таких случаях проводится голосование большинства среди всех агентов для определения консенсусного решения.



- ❖ Профилирование агентов для выполнения узкого ряда задач (Baby AGI отдыхает)
- ❖ Разрастание горизонтальной и вертикальной пространственной архитектуры
- ❖ Проблема заикливания MAC LLM для обеспечения самопознания
- ❖ Очень дорого и ресурсоемко иметь много различных агентов на LLM

Необходимо управление взаимодействием LLM-агентов в явном виде (в примере – на основе GNN)







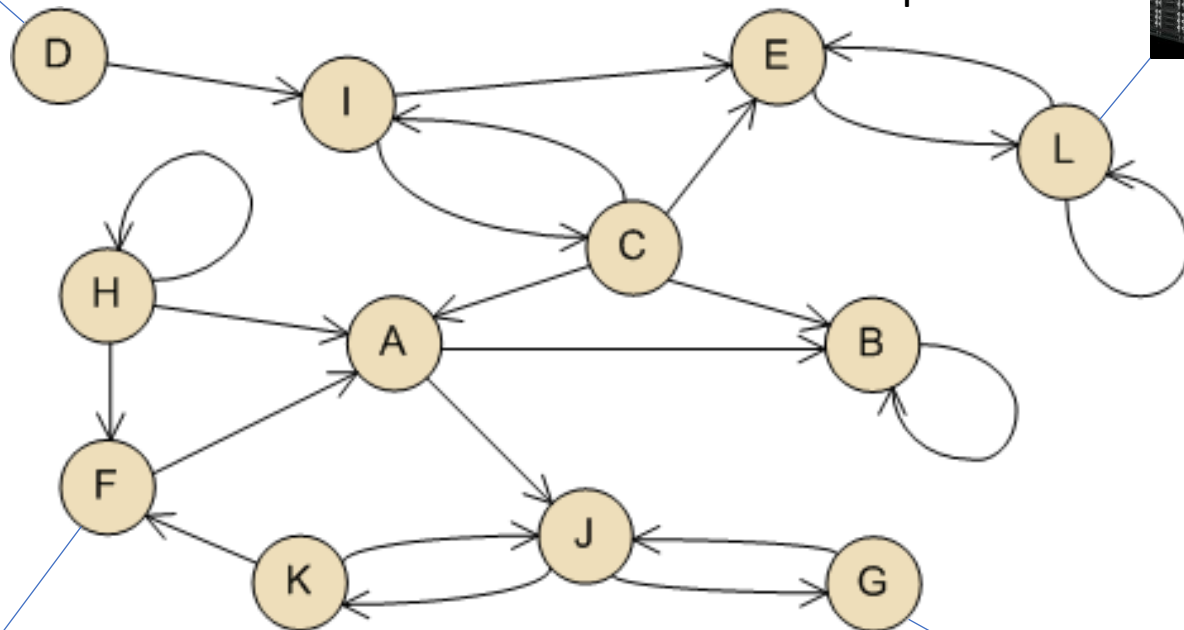
Агент моделирования процессов крекинга нефти

БФМ\*-агент в области «нефтехимия»



БФМ\*-агент работы с документами компании «ХХ-Нефть»

Агент поиска данных в открытых источниках



**Мультиагентная модель композитного ИИ (МАС-БФМ), специализированная для решения определенного класса отраслевых (профессиональных) задач**

- 1) БФМ-агенты, уже «заточенные» под различные отраслевые задачи и области знания
- 2) Кастомизированные БФМ-агенты под конкретного потребителя
- 3) Возможность использования моделей и ПО, разработанных ранее (по принципу – «все, что мог бы использовать человек»)
- 4) Динамическая архитектура модели (конфигурируется автоматически под конкретный режим работы)
- 5) Выполнение агентов на различных вычислительных ресурсах (как в облаках, так и у самого потребителя)
- 6) Режим работы 24x7





Мультиагентная система с использованием различных механизмов предметной адаптации (дообучение, RAG, промптинг) и умением работать с внешними базами данных, экспертами и расчетным ПО



Мультиагентная БФМ для решения комплексных высокоуровневых задач, формулируемых топ-менеджментом, на основе корпоративной документации, баз данных и знаний компании

## Интеллектуальные агенты-«эксперты»:

- ❖ Разведка и добыча
- ❖ Энергетика
- ❖ Нефтегазопереработка
- ❖ Машиностроение
- ❖ Нефтегазохимия
- ❖ Технологии и инновации
- ❖ Сеть АЗС Татнефть

**>10<sub>тыс.</sub>** документов и книг компании

**>2<sub>тыс.</sub>** пользователей

**>70** различных направлений, областей знаний и навыков

**>5<sub>тыс.</sub>** запросов ежедневно



## Эксперты

Каждый эксперт это узко заточенная модель ИИ.



ОТ и ПБ



Эксперт по охране труда и промышленной безопасности



Разработка и добыча

Эксперт по разработке и добыче нефти и газа



ИТ

Эксперт по ИТ, АСУ и АСУ ТП



История компании

Эксперт по истории группы компаний Татнефть и что-то ещё



Математика

Эксперт по основам математики



Физика

Эксперт по основам физики



Химия

Эксперт по основам химии



Интернет источники

Эксперт по поиску в интернет источниках

## Новое обсуждение



Tatneft Akela

## Добро пожаловать!

Выбери нужного эксперта и задай вопрос, чтобы получить развёрнутый ответ на свой вопрос

## Эксперты

Каждый эксперт это узко заточенная ИИ модель.  
Выберите эксперта по теме вопроса



ОТ и ПБ



Эксперт по охране труда и промышленной безопасности



ИТ

Эксперт по ИТ, АСУ и АСУ ТП



Математика

Эксперт по основам математики



Разработка и добыча



Эксперт по разработке и добыче нефти и газа



История компании

Эксперт по истории группы компаний Татнефть и что-то ещё



Физика

Эксперт по основам физики



Эксперт:



Свободный вопрос

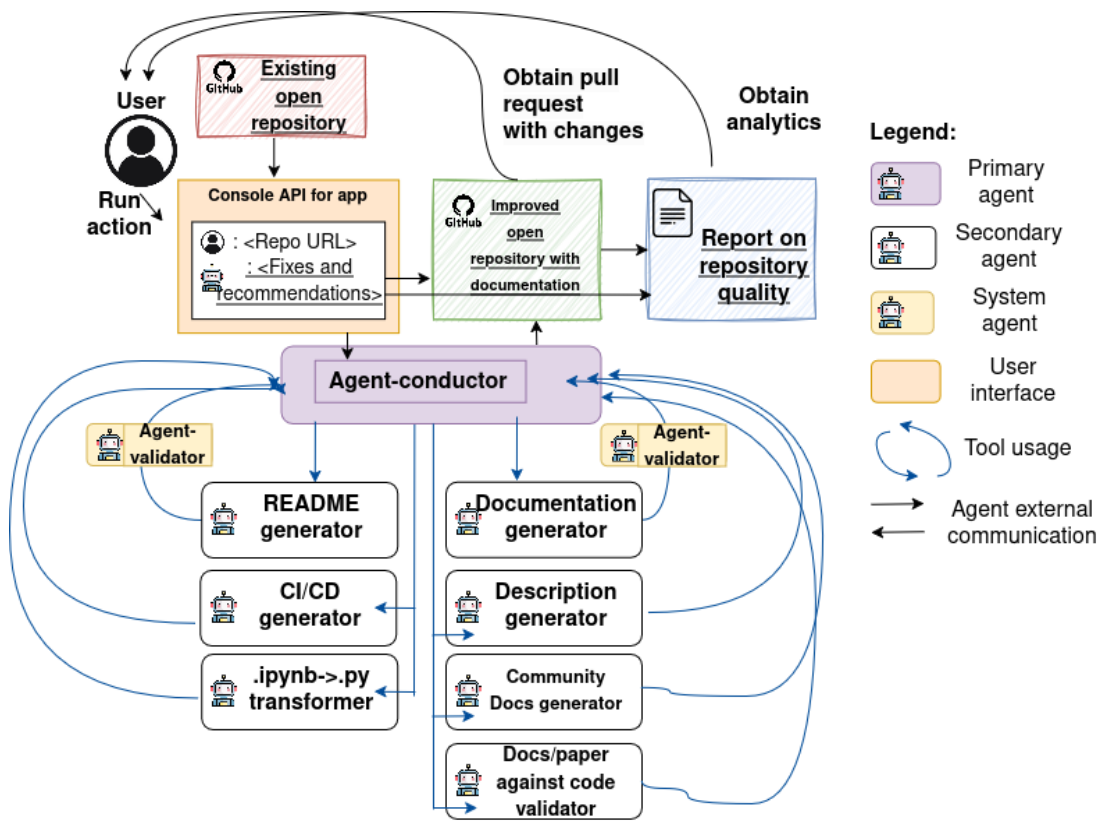


Placeholder





Архитектура MAC для генерации  
консистентной документации к  
коду в инструменте OSA:



Сравнение качества генерации  
документации с аналогами:

| Repository type | LLM type     |           |             |                 |             |              |             |
|-----------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
|                 | GPT 4.1      |           |             | Claude 4 Sonnet |             | Gemma3 27b   |             |
|                 | LLM baseline | Readme AI | <u>OSA</u>  | LLM baseline    | <u>OSA</u>  | LLM baseline | <u>OSA</u>  |
| Common          | 0.31         | 0.72      | <b>0.76</b> | 0.17            | <b>0.79</b> | 0.35         | <b>0.75</b> |
| Scientific      | 0.40         | 0.77      | <b>0.80</b> | 0.33            | <b>0.82</b> | 0.25         | <b>0.78</b> |
| All             | 0.36         | 0.75      | <b>0.78</b> | 0.25            | <b>0.81</b> | 0.30         | <b>0.77</b> |

Пример выявляемого несоответствия текста  
статьи и программного кода:

"correspondence": false,  
 "percentage": 55.0,  
 "conclusion": "The code does not cover the full experimental pipeline: it lacks implementation of the stacking ensemble "

Репозиторий: <https://github.com/aimclub/OSA>

Статистика: 100 звезд, 4.5 тыс. скачиваний

АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ  
СЛУЖАТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПОСТЕПЕННОГО  
ПЕРЕРАСТАНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  
В ТРУД КОММУНИСТИЧЕСКИЙ.

/Из Программы КПСС/



# ИТМО

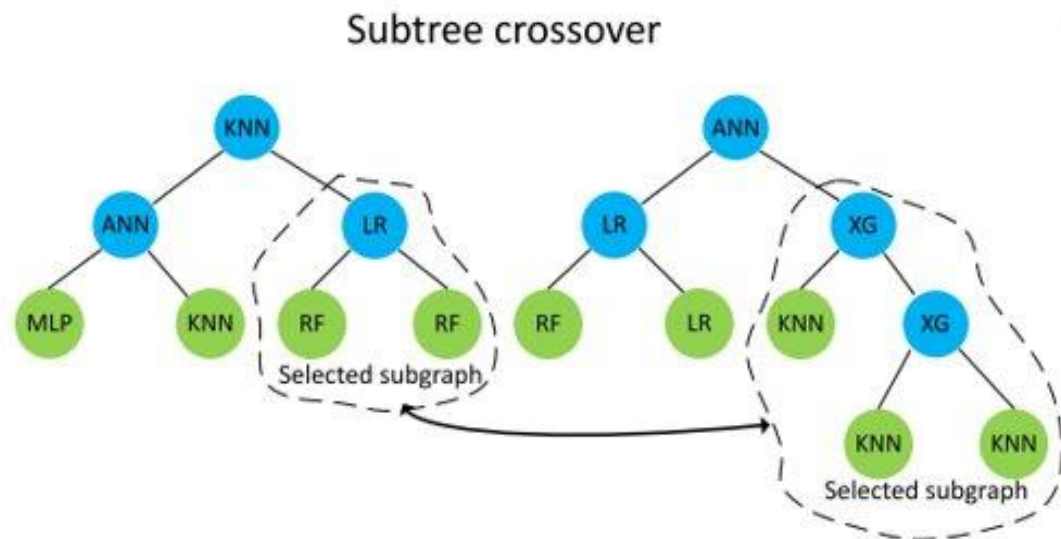
AUTOML для  
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ  
СИСТЕМ

**Автоматическое машинное обучение** - алгоритмы **автоматического** поиска решения, поставленной пользователем задачи, в виде модели машинного обучения. Пользователь может сформировать ряд правил и ограничений (например на структуру модели), который алгоритм должен учитывать при поиске.

## Как искать решение?

### Эволюционная оптимизация

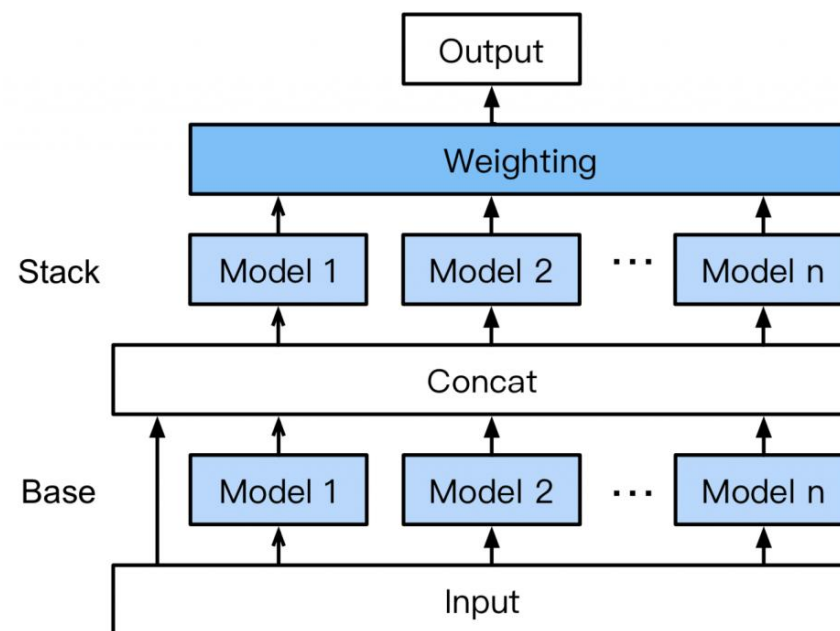
**Идея:** "выращивание" финальной модели, используя правила лежащие в основе эволюции биологических видов (мутации, скрещивание, и др).



Примеры: **FEDOT, TPOT, др.**

### Экспертный подход

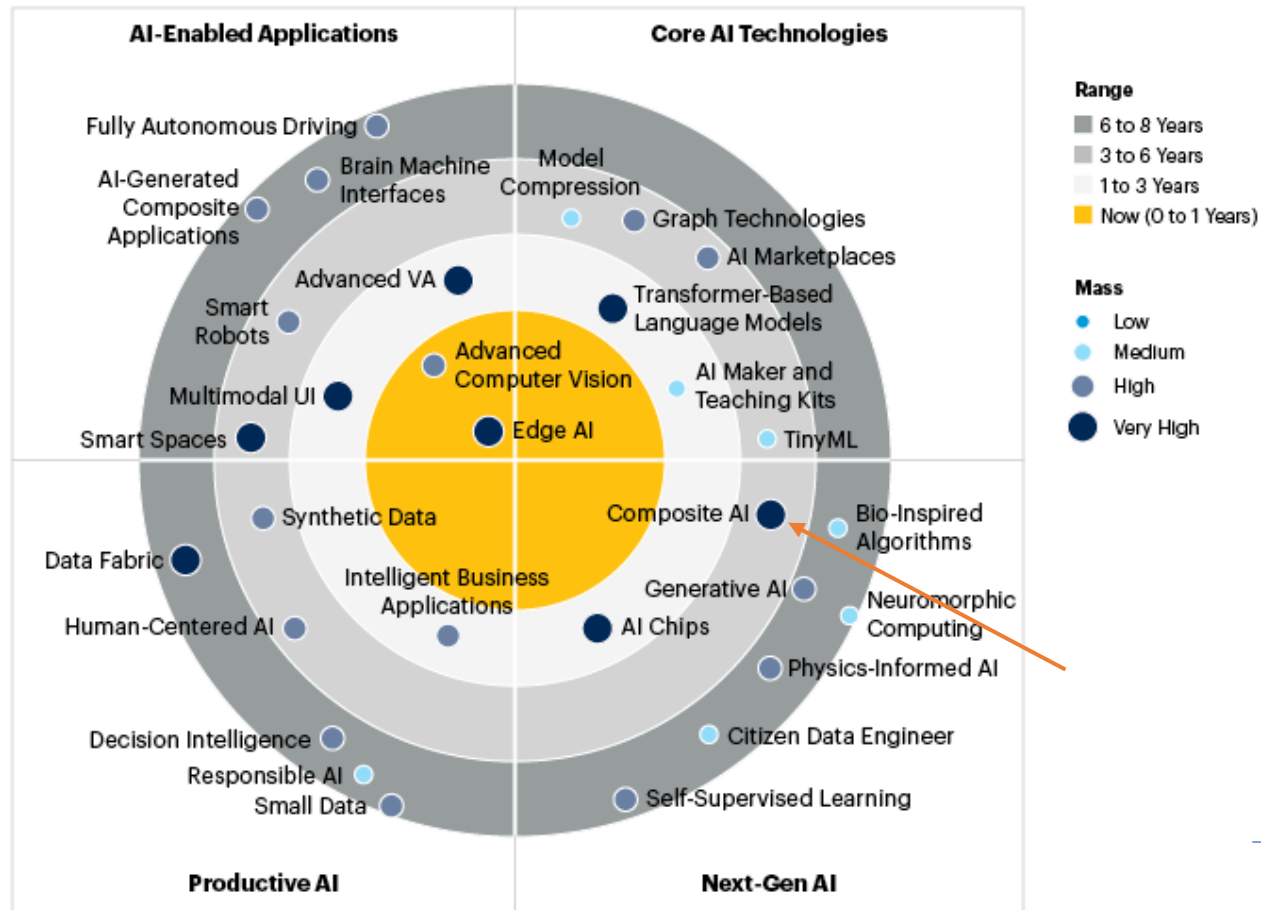
**Идея:** "комбинирование" между собой известных моделей (DL, Tree-based модели и др) и методов ансамблирования (бустинг, блендинг и др).



Примеры: **H2O, AutoGluon и др.**



## Emerging Technologies and Trends Impact Radar — Artificial Intelligence



Source: Gartner  
749000\_C

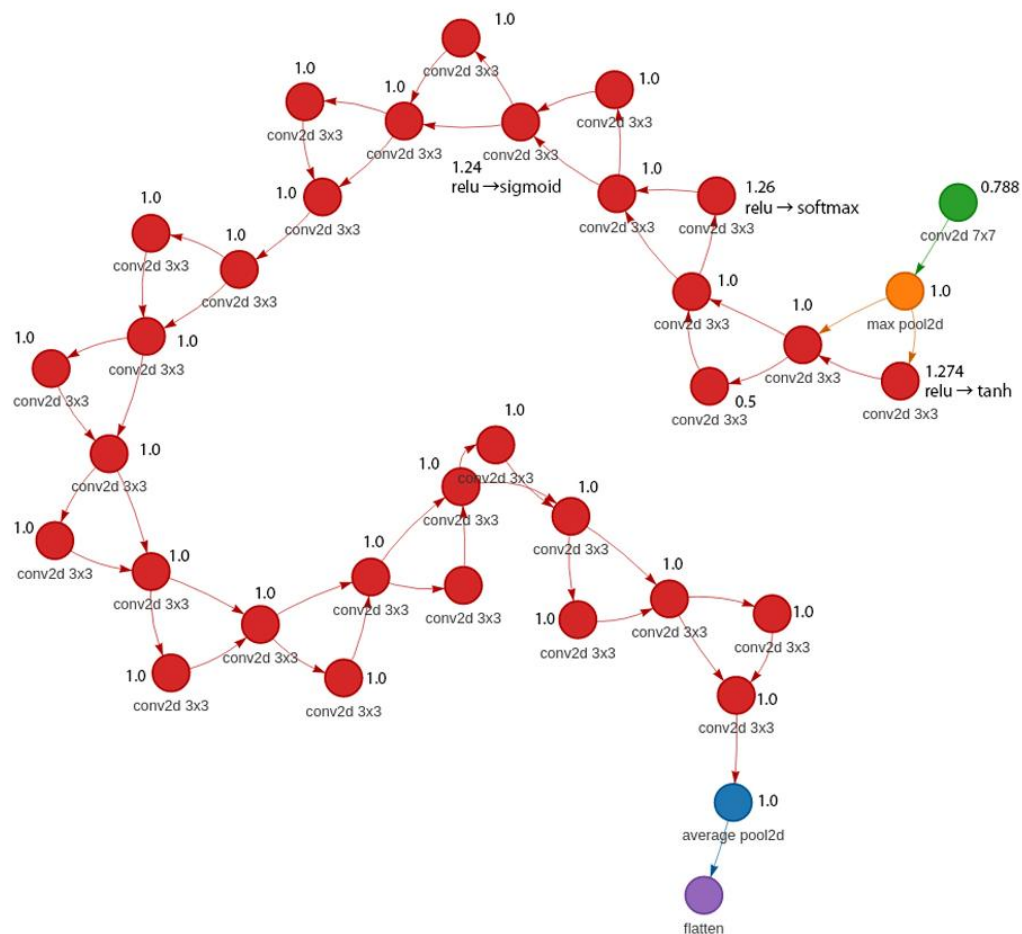
**Композитный ИИ:** неинвазивная комбинация различных технологий ИИ через специальные интерфейсы для достижения лучшего результата

**Композитная математическая модель:** система автономных математических моделей, связанных между собой по данным и параметрам

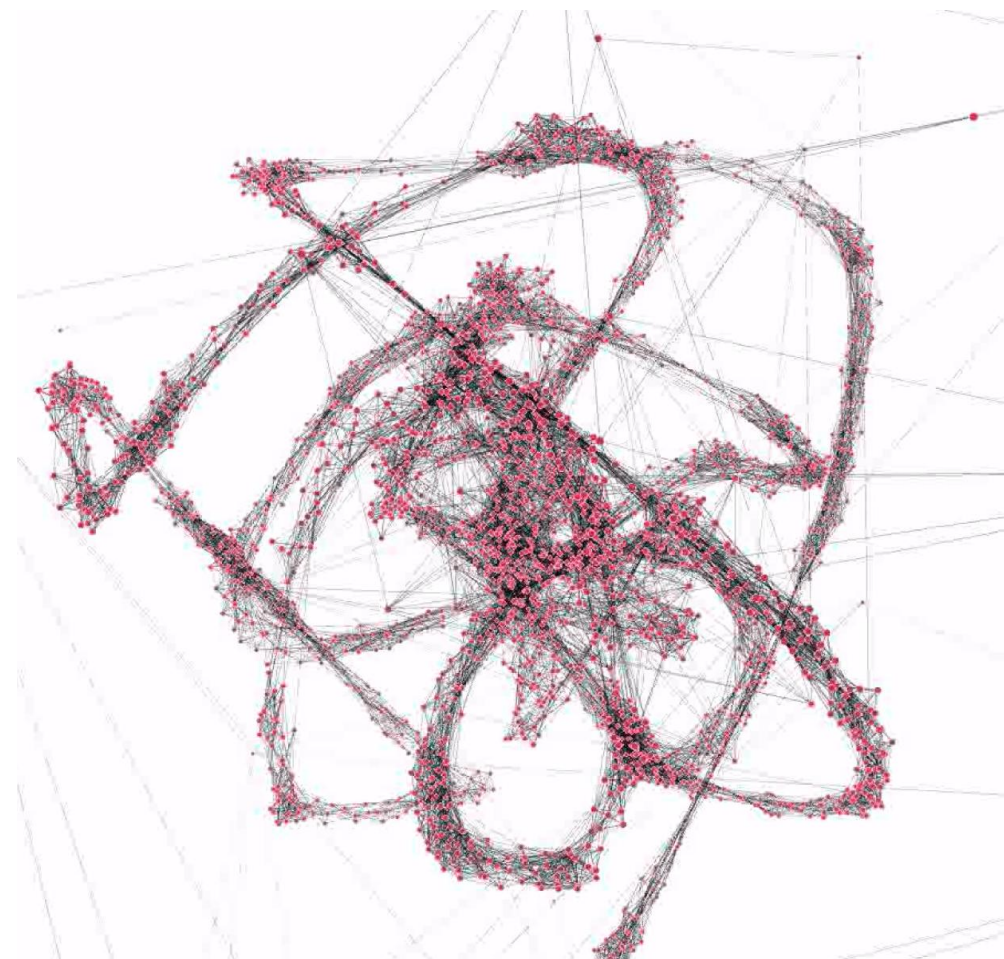
**Композитное приложение:** набор взаимодействующих программных систем, обменивающихся данными в распределенной среде на основе априори заданного алгоритма

**Композитный AutoML** – умное объединение **разнородных** элементарных алгоритмов ML в единый пайплайн

Композитная модель FEDOT



Комплексная сеть взаимодействия пешеходов в толпе



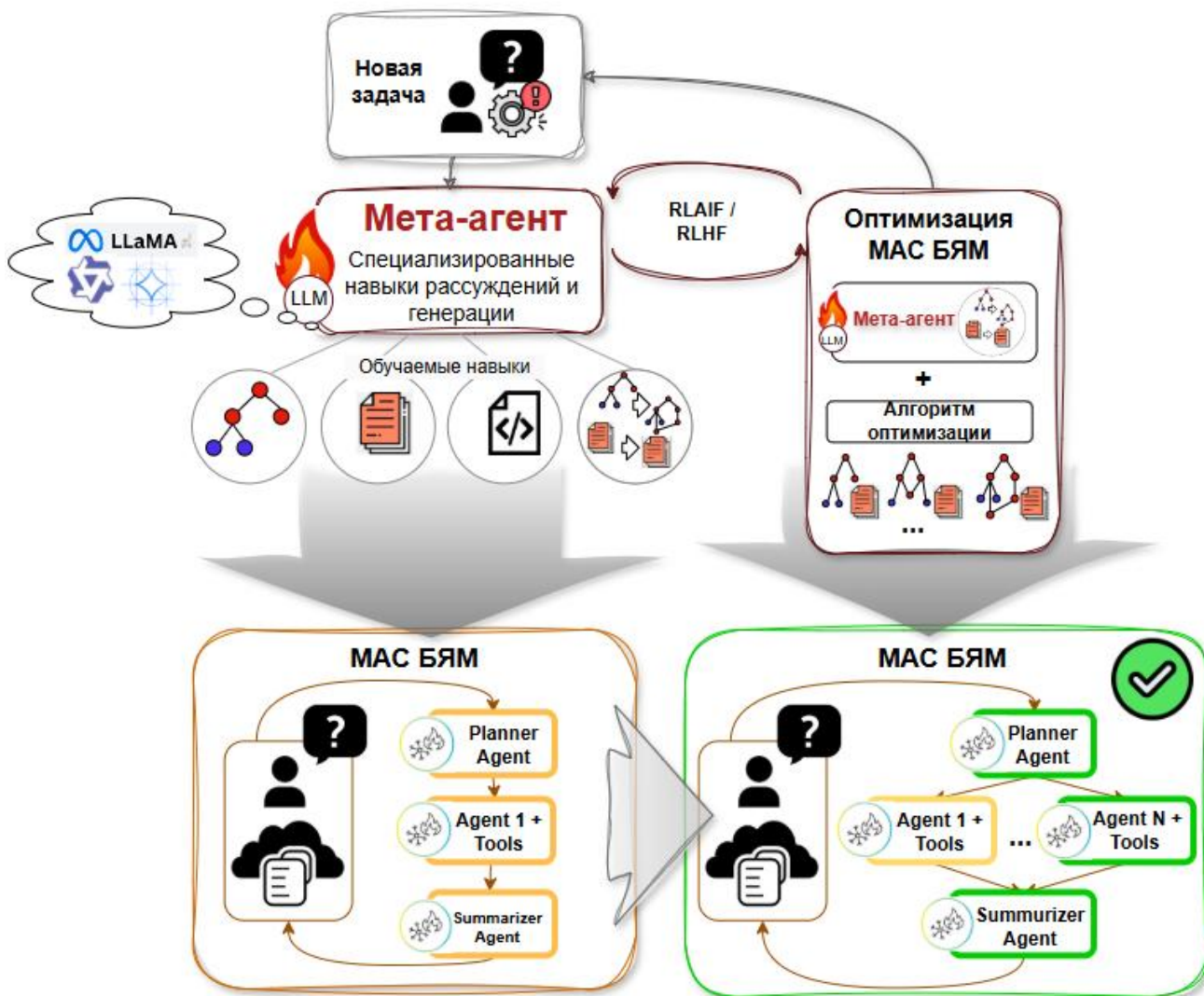
У композитного AutoML агентов мало, они предсказуемы и «глупы». А если в качестве агентов использовать БЯМ?

## Автоматическая генерация МАС БФМ:

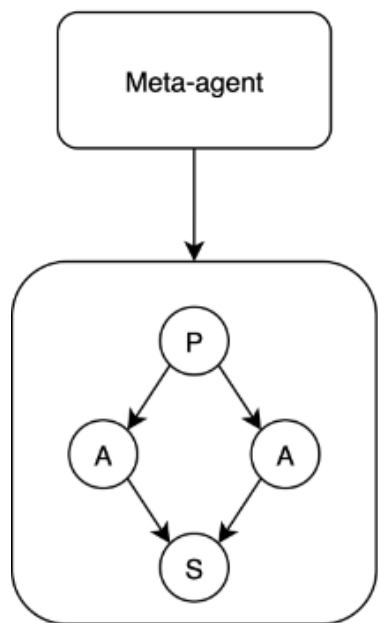
- ❖ Мета-агент, обученный автоматически создавать мультимодальные МАС под новые задачи за счет развития специальных навыков
- ❖ Развитие и оптимизация созданной мета-агентом МАС БФМ
- ❖ Непрерывная эволюция мета-агента во времени за счет RLAI/RLHF

## Обучаемые навыки мета-агента:

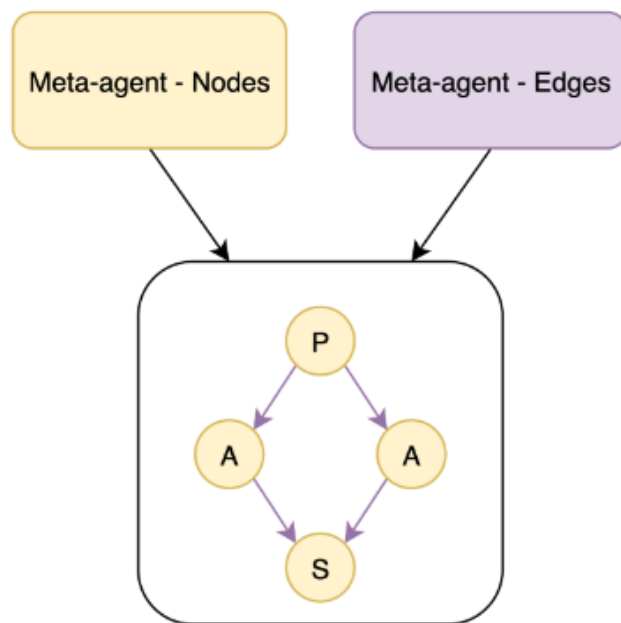
- ❖ Создание архитектуры МАС БФМ (ролей и иерархии агентов и инструментов, структуры и протоколов коммуникации)
- ❖ Генерация промптов для агентов
- ❖ Генерация кода для запуска полученной МАС БФМ
- ❖ Оптимизация – итеративное улучшение заданной МАС БФМ



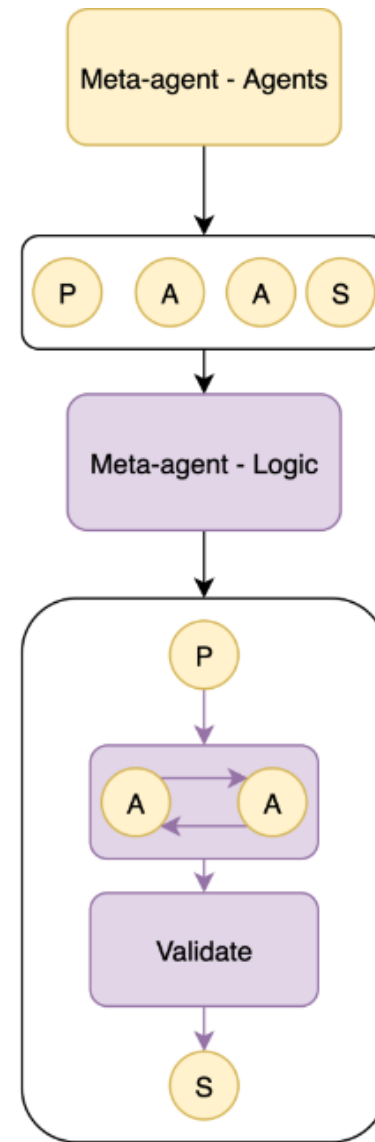




Единовременное построение агентов и топологии связей (только для известных моделей)

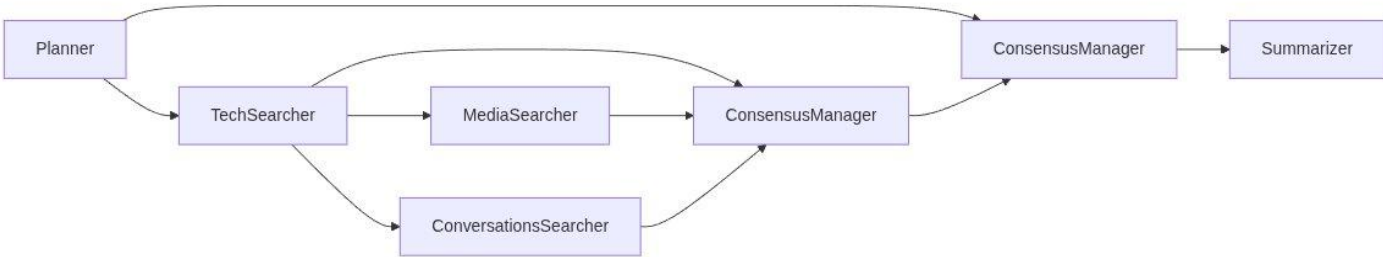
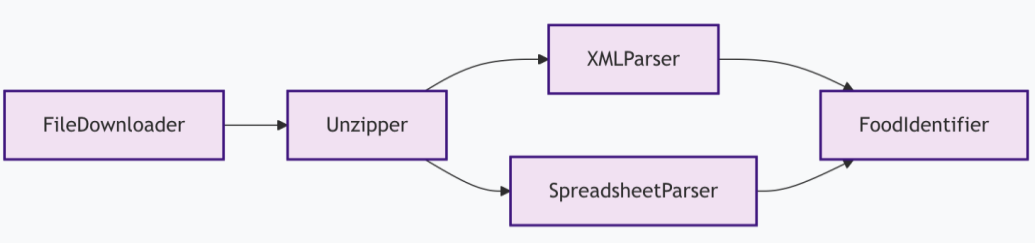


Конкуренция между свойствами агентов и топологией связей



Выстраивание дополнительной логики, обеспечивающей эффективную и контролируемую работу агентов вместе (в т.ч. создание служебных агентов под задачу)

Примеры простейших МАС БФМ, созданных с помощью AutoML:



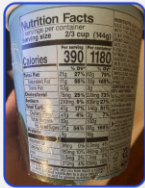
Эксперименты на бенчмарке GAIA:

| Модель                      | Точность | Стоимость | Соотношение «Качество-цена» |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| Baseline (pure gpt-oss-20b) | 0.170    | 0.090     | 14.513                      |
| Baseline (pure gpt4o)       | 0.189    | 0.330     | 9.307                       |
| Automas (our)               | 0.283    | 0.237     | 19.540                      |

Level 1

**Question:** What was the actual enrollment count of the clinical trial on H. pylori in acne vulgaris patients from Jan-May 2018 as listed on the NIH website?

**Ground truth:** 90



Level 2

**Question:** If this whole pint is made up of ice cream, how many percent above or below the US federal standards for butterfat content is it when using the standards as reported by Wikipedia in 2020? Answer as + or - a number rounded to one decimal place.

**Ground truth:** +4.6

Level 3

**Question:** In NASA’s Astronomy Picture of the Day on 2006 January 21, two astronauts are visible, with one appearing much smaller than the other. As of August 2023, out of the astronauts in the NASA Astronaut Group that the smaller astronaut was a member of, which one spent the least time in space, and how many minutes did he spend in space, rounded to the nearest minute? Exclude any astronauts who did not spend any time in space. Give the last name of the astronaut, separated from the number of minutes by a semicolon. Use commas as thousands separators in the number of minutes.

**Ground truth:** White; 5876

WARNING!  
**EXPLOSION**



# ИТМО

ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ  
ЯВЛЕНИЯ В  
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ  
СИСТЕМАХ





Фазовый переход – скачкообразное изменение свойств системы в целом, обусловленное синхронизированной активностью ее частей-агентов

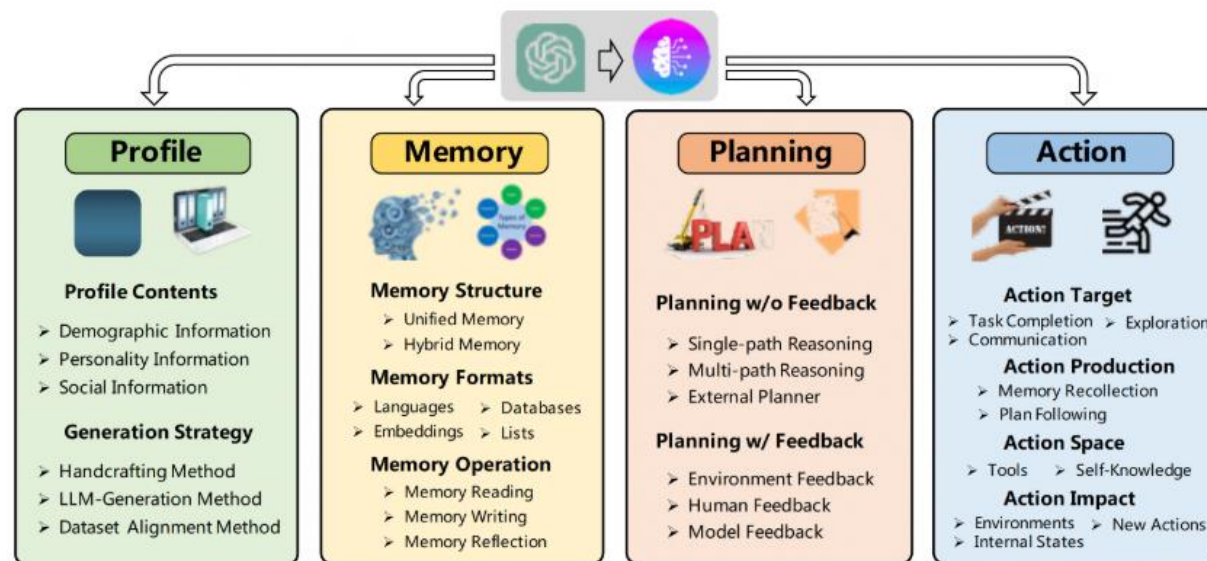
- ❖ Определение топологии взаимодействия
- ❖ Обеспечение устойчивости системы в условиях дрейфа концепции
- ❖ Балансировка целей и интересов различных агентов
- ❖ Разработка эффективных стратегий для кооперации и конкуренции
- ❖ Объяснимость функционирования мультиагентной системы
- ❖ **Определение условий, в которых возможно проявление эмерджентных свойств (критические явления, фазовые переходы)**



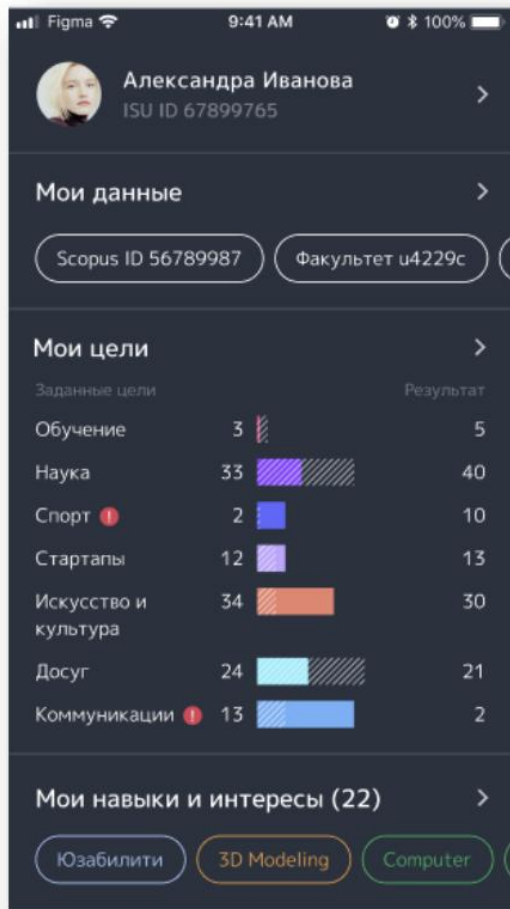
**Фазовый переход** – скачкообразное изменение свойств системы в целом, обусловленное **синхронизированной** активностью ее частей (в данном случае – агентов)

**Гипотеза:** накопление в системе энтропии за счет разнообразия LLM-агентов в случае гармонизации приведет к фазовому переходу – имитации креативной (а не генеративной) деятельности человека

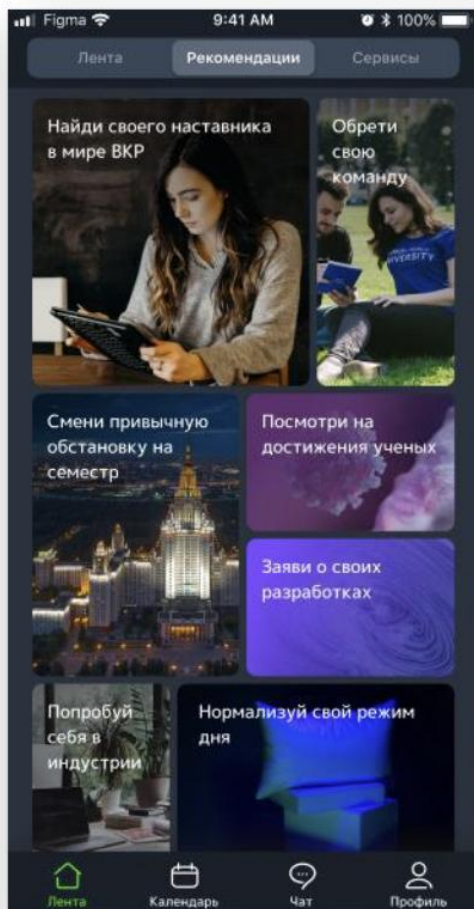
CI -> MAD -> AGI -> ASI



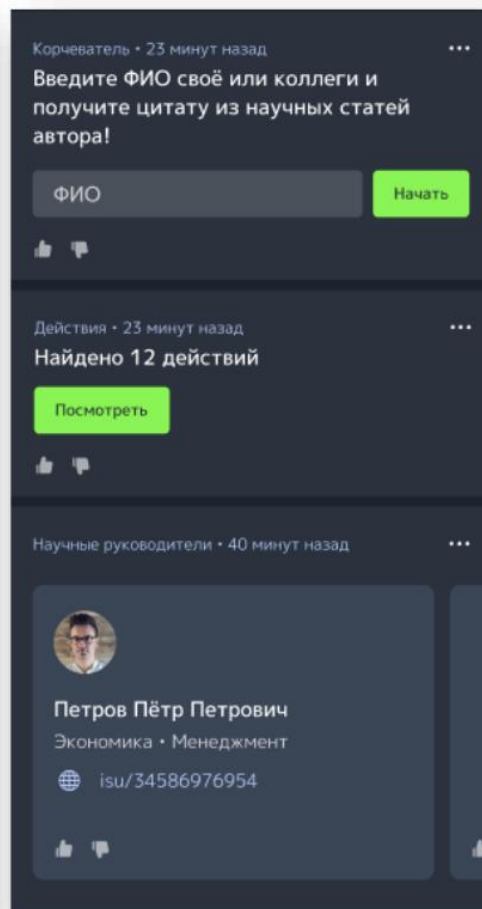




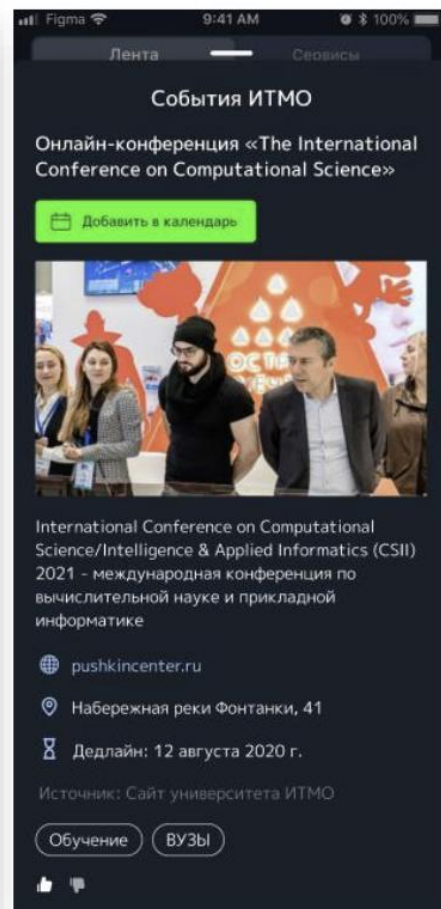
Задать цели и  
отследить  
движение к ним



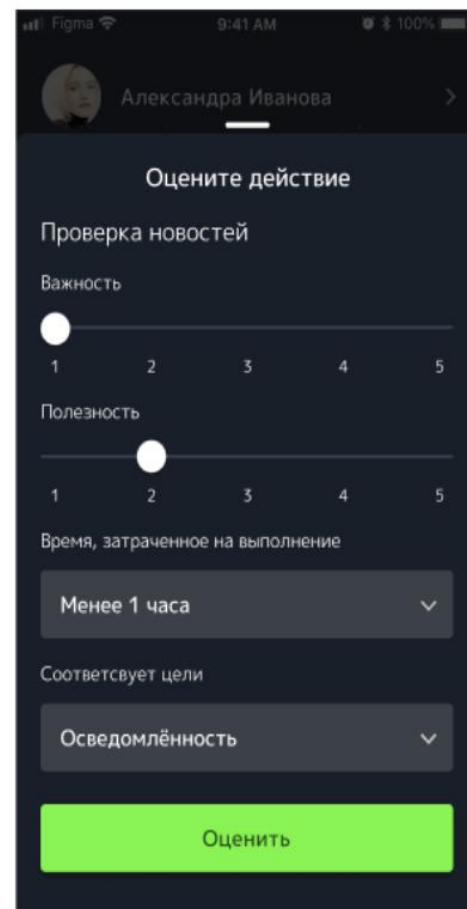
Выбрать текущий  
фокус развития



Получить  
рекомендации от  
сервисов



Заполнить карту  
событий

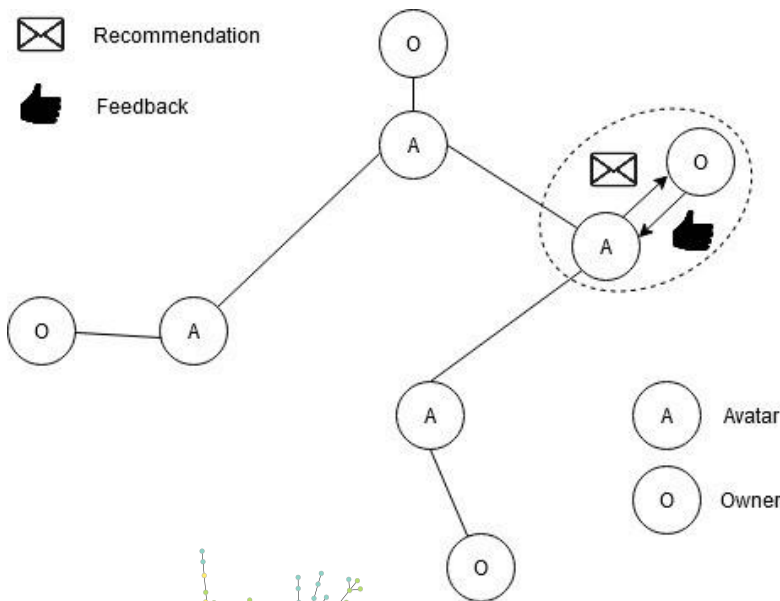


Оценить  
полезность  
действий



Recommendation

Feedback



Ассистент выполняет рекомендации на основании баланса между мнениями владельца и «соседей» (друзей, одноклассников)

$$Q_i(a) = (1 - \alpha) \cdot Q_i^{neighb}(a) + \alpha \cdot Q_i(a)$$

$\alpha$  – коэффициент смешивания

Оценивается:

- средняя удовлетворенность владельца по  $t$  итерациям
- скорость достижения порогового значения удовлетворенности

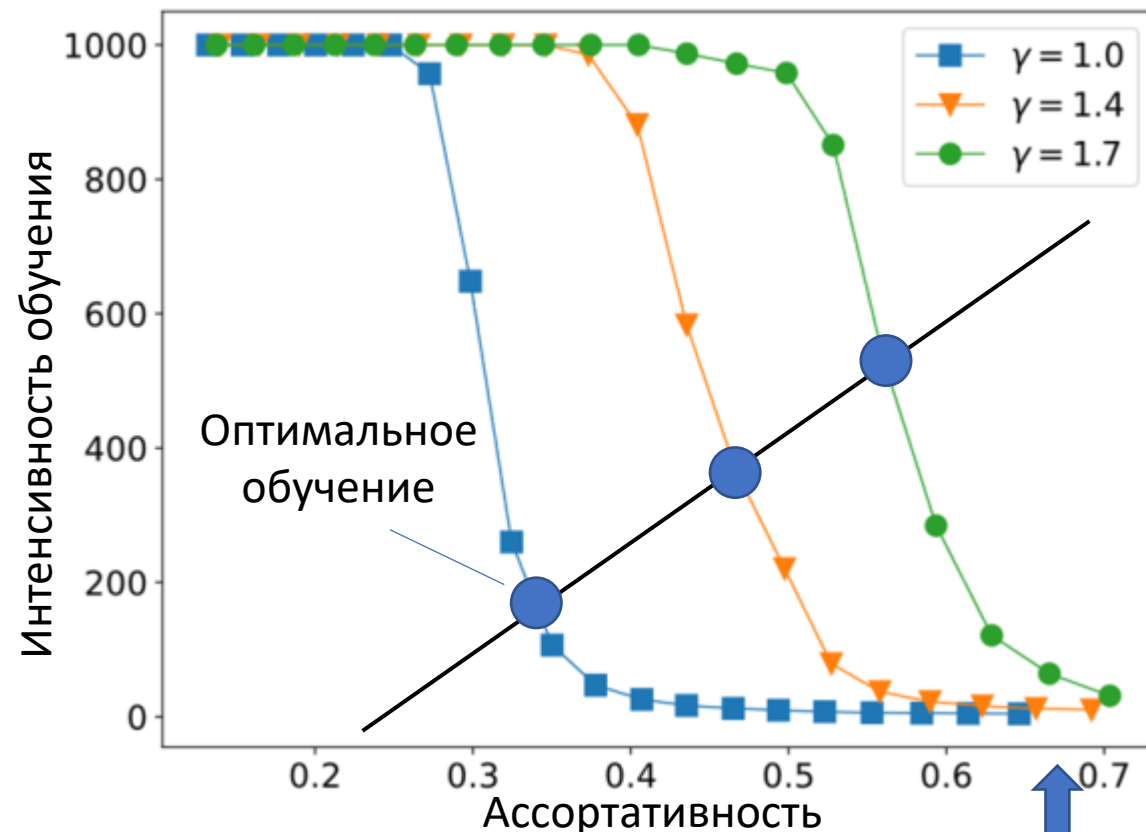
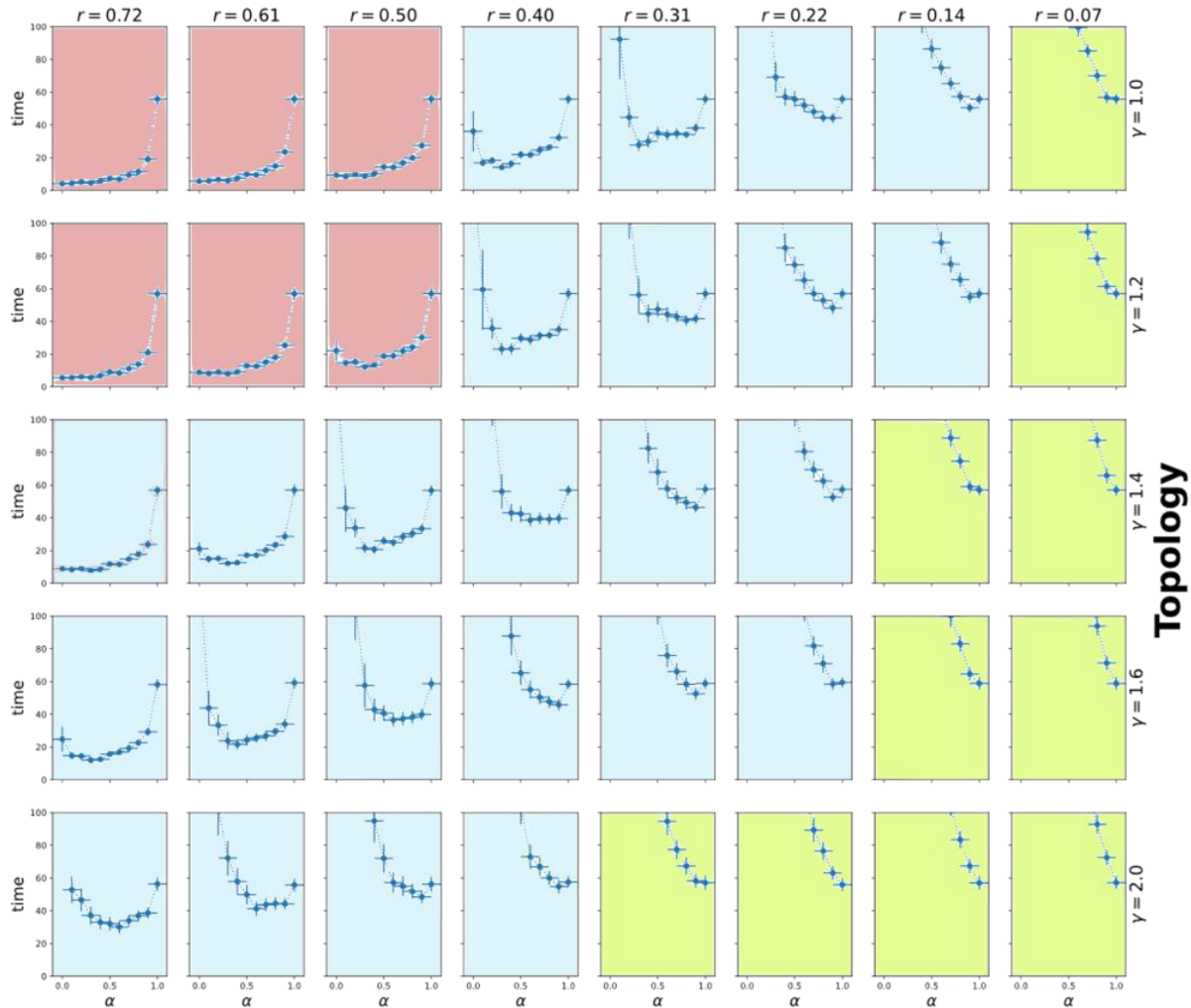
assortativity = 0.35  
 $\gamma = 2.5$

assortativity = 0.84  
 $\gamma = 1.5$

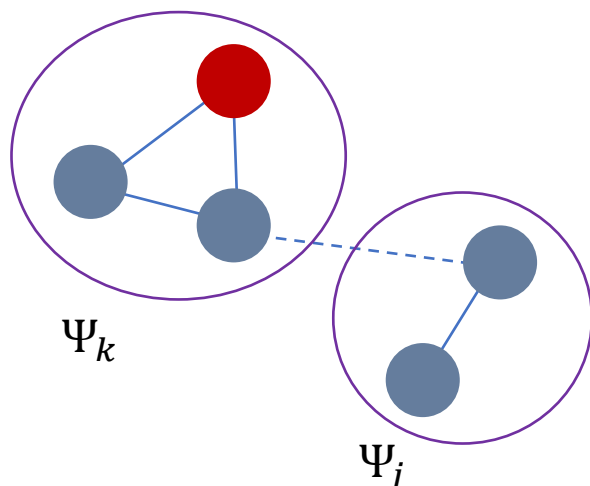
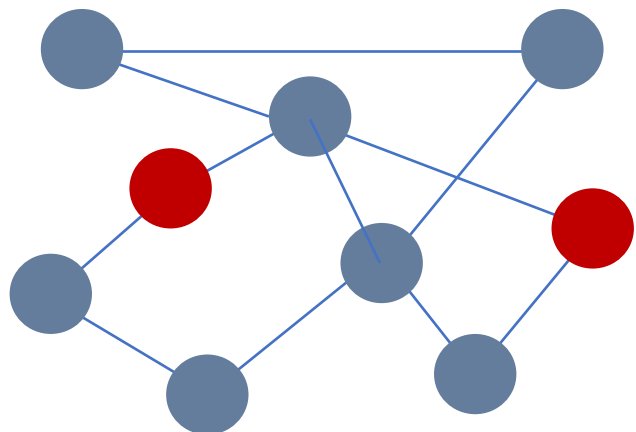
Для разных сетей и распределений атрибутов узлов варьируется скорость сходимости для фиксированного  $\alpha$

Три режима: (1) выгодно использовать информацию только от соседей; (2) выгодно смешивать информацию владельца и соседей; (3) выгодно использовать информацию только от владельца

**Assortativity**



«У семи няnek дитя без глаза...»



Мотивационная модель формирования «коллективной галлюцинации» на основе модифицированной SIR/SIS

$$\frac{dS_k}{dt} = -\frac{1}{N_t} S_k \sum_{j=1}^M \beta_{kj} (N_t - S_j) + \gamma_k (N_t - S_k)$$

$$\frac{dI_k}{dt} = \frac{N_t - I_k}{N_t} \sum_{j=1}^M \beta_{kj} I_j - \gamma_k I_k$$

$$\frac{dN_t}{dt} = |V|$$

$$\frac{dV}{dt} = p_v (J_v V)$$

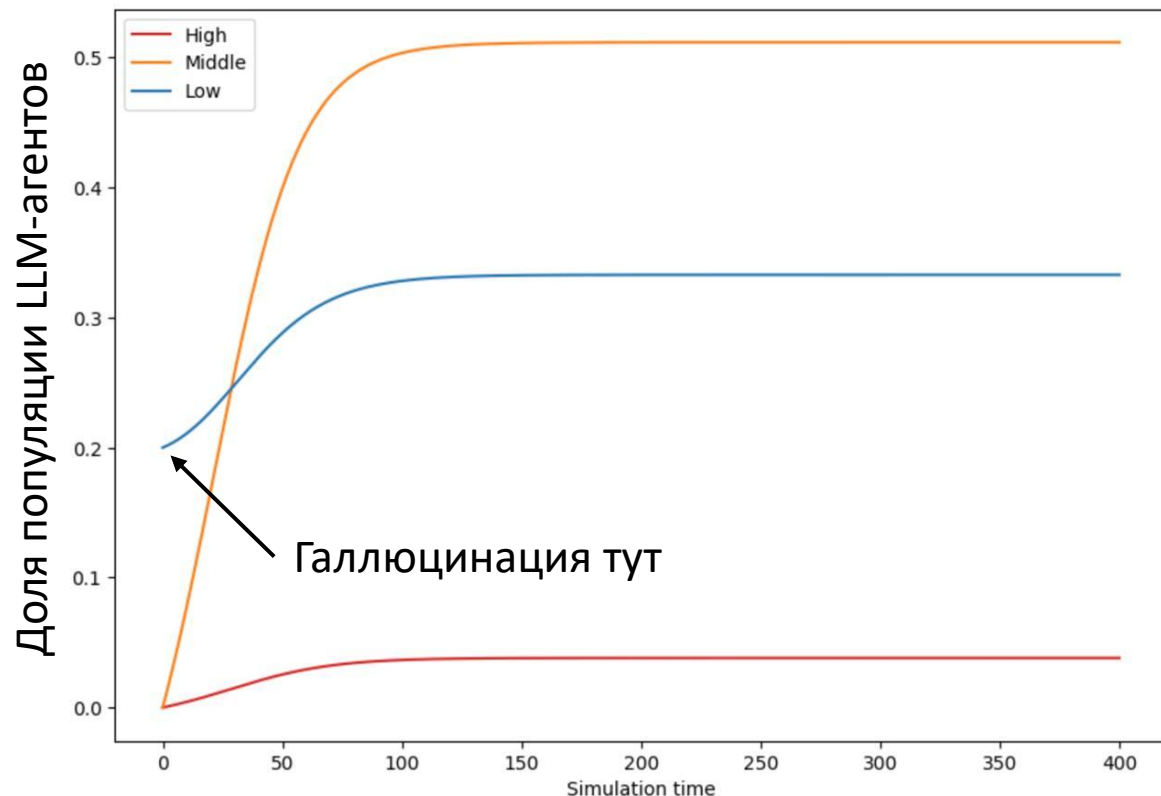
$$\beta_{kj} = f(\Psi_k, \Psi_j) + g(\sigma_k, \sigma_j) \in [0, 1]$$

$$\Psi_k = \frac{1}{M_k} \sum_{i=1}^{M_k} \psi_i$$

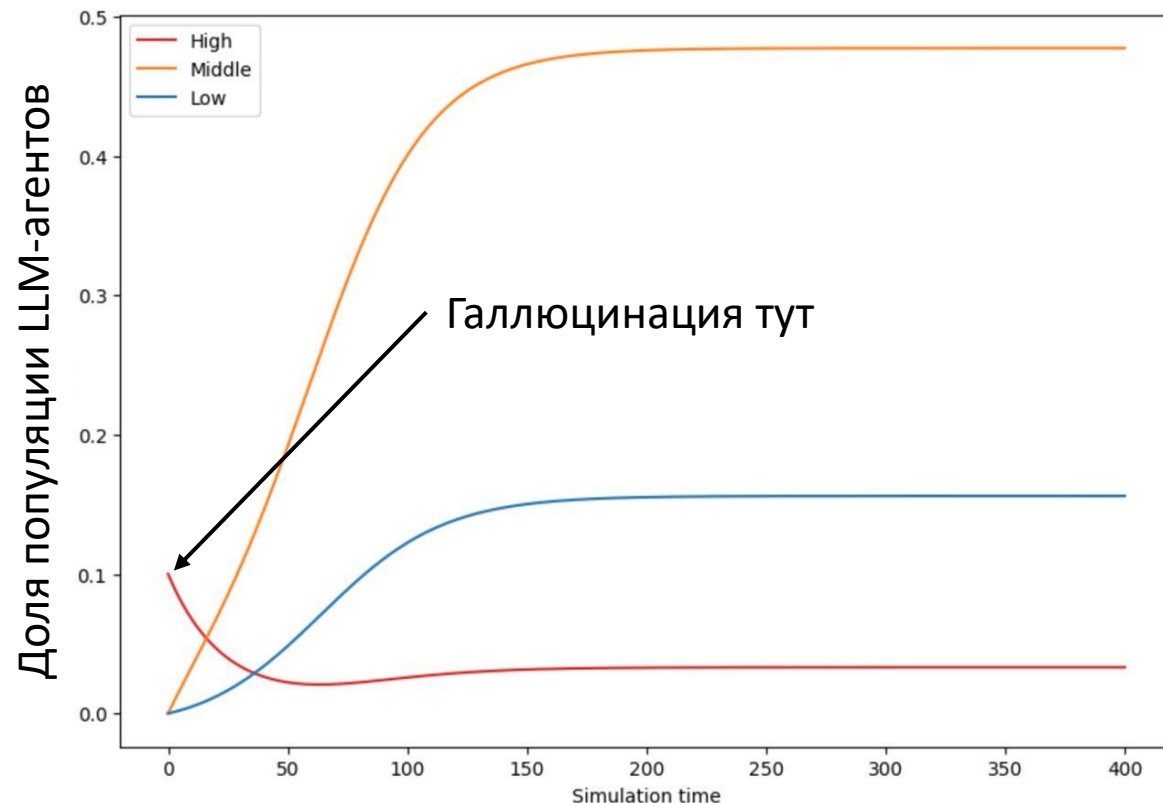
$f, g$  — задают функции от авторитета и скептицизма агентов в группах, которые и формируют вероятность передачи ложной информации.



«Собаки лают, караван идет...»



«Скажи-ка дядя, ведь не даром...»



## Уровень «образованности» БЯМ-агентов

- ❖ **Low** – LLM-агенты общего назначения (без специализации)
- ❖ **Middle** – LLM-агенты, профилированные под отрасль
- ❖ **High** – Специализированные LLM-агенты



Нейро

5 источников

У лошади восемь ног. Две передние и две задние, две левые и две правые. 2



# ІТМО

**ВЫВОДЫ  
(МИНИМУМ ЗНАНИЙ  
ИЗ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ ЗАЧЕТА)**



- ❖ Агент – это автономная цифровая сущность, находящаяся в среде, умеющая ее «слушать» и на нее воздействовать, исходя из некоторого собственного целеполагания и представления об окружающем мире.
- ❖ Мультиагентные модели в современной науке используются для описания сложных систем, в которых множество компонентов взаимодействует нерегулярно по принципу «каждый с каждым»; основная задача – научиться извлекать дополнительную информацию о свойствах системы путем учета взаимодействий компонентов ( $1+1=3$ ).
- ❖ Для описания мультиагентных моделей используются комплексные сети – динамические графы со случайным поведением узлов и ребер. Ключевой характеристикой комплексной сети является ее топология (т.е. закономерность распределения ребер между узлами).
- ❖ Агенты различаются по уровню развития своего «интеллекта» и «нервной системы» (умению получать данные из среды). Простейшие реактивные агенты просто реагируют на условия внешней среды, а делиберативные агенты определяют собственные рамки поведения, прогнозируя среду вокруг. Даже самые «глупые» агенты могут формировать различные топологии взаимодействий.
- ❖ Условия взаимодействия агентов могут определяться их дискретными состояниями, переходы между которыми могут быть объективными (как в эпидемиологии) или на основе рефлексии самого агента (модели BDI и BDIAR). Такие модели можно использовать для самых простых интеллектуальных агентов.
- ❖ «Интеллект» современных агентов основан на использовании LLM и больших фундаментальных моделей на их основе. Это дало возможность создавать мультиагентные LLM; однако их свойства также определяются топологией взаимодействия агентов; неудачный выбор топологии может привести к потере качества и росту энергопотребления.
- ❖ Вручную выстроить эффективную топологию взаимодействия LLM-агентов можно только для очень небольших систем. В общем случае для этого нужны технологии AutoML, реализуемые на основе мета-агентов.
- ❖ Мультиагентные системы на LLM сейчас, по-видимому, единственный реалистичный способ достижения AGI. Однако это требует правильного управления эмерджентными явлениями (коллективным поведением агентов) – чтобы такой ИИ в итоге не «захватил мир» 😊